

CHIMIE • 1ÈRE E

MODULE 1 : CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 04

LES COMPOSÉS AROMATIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente la structure singulière du benzène, molécule plane à électrons délocalisés, et ses principaux dérivés aromatiques. Elle étudie ensuite les réactions caractéristiques du noyau benzénique (addition et surtout substitution : halogénéation, nitration, sulfonation, Friedel et Crafts) ainsi que les mesures de sécurité liées à leur manipulation.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la géométrie de la molécule de benzène (planéité, angles, longueurs de liaisons)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la délocalisation des électrons π et représenter symboliquement le noyau benzénique
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les propriétés spécifiques du benzène (stabilité, préférence pour la substitution) par sa structure
- À la fin de cette leçon, je sais citer et nommer quelques composés aromatiques usuels (toluène, phénol, naphthaline, TNT...)
- À la fin de cette leçon, je sais nommer les trois dérivés disubstitués du benzène (ortho, méta, para)
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des réactions d'addition (H_2 , Cl_2) sur le benzène

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. Structure du benzène | 6. Sécurité et utilisations des composés aromatiques |
| 2. Exemples de composés aromatiques et nomenclature | 7. Travaux pratiques |
| 3. Combustion du benzène | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Réactions d'addition sur le benzène | 9. Exercices |
| 5. Réactions de substitution : la réactivité privilégiée du benzène | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la géométrie de la molécule de benzène (planéité, angles, longueurs de liaisons)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la délocalisation des électrons π et représenter symboliquement le noyau benzénique
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les propriétés spécifiques du benzène (stabilité, préférence pour la substitution) par sa structure
- À la fin de cette leçon, je sais citer et nommer quelques composés aromatiques usuels (toluène, phénol, naphthaline, TNT...)
- À la fin de cette leçon, je sais nommer les trois dérivés disubstitués du benzène (ortho, méta, para)
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des réactions d'addition (H_2 , Cl_2) sur le benzène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des réactions de substitution : halogénéation, nitration, sulfonation, Friedel et Crafts
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la combustion complète du benzène
- À la fin de cette leçon, je sais citer les mesures de sécurité pour manipuler le benzène et les dérivés nitrés

PRÉREQUIS

- Formules brutes, semi-développées et représentation de Lewis des molécules organiques
- Liaisons covalentes simples et doubles, hybridation du carbone (notion vue en hydrocarbures)
- Réactivité des alcènes : addition de H_2 , Cl_2 , Br_2 et test à l'eau de brome
- Écriture et équilibrage d'équations-bilans chimiques
- Nomenclature des hydrocarbures (alcanes, alcènes, alcynes)

1 STRUCTURE DU BENZÈNE

1.1 Situation d'accroche : le mystère du liquide à l'odeur particulière

À Douala, une usine fabrique des explosifs destinés aux carrières de pierre : le TNT. Ce produit célèbre est obtenu à partir d'un liquide incolore à l'odeur particulière, le **benzène**. Au marché Mokolo de Yaoundé, on vend aussi des insecticides et des boules anti-mites (la naphthaline) dont l'odeur caractéristique, que tu connais sûrement, provient de molécules de la même famille. Les parfums, les colorants, de nombreux médicaments (comme le paracétamol) contiennent également ce même motif de base : le **noyau benzénique**.

Mais voici le mystère. Sur le papier, le benzène de formule brute C_6H_6 semble extrêmement insaturé : il lui « manque » huit atomes d'hydrogène par rapport à l'alcane à six carbones, l'hexane C_6H_{14} . On s'attendrait donc à ce qu'il se comporte comme un alcène, voire comme un composé encore plus réactif. Or l'expérience montre l'inverse : **le benzène ne décolore pas l'eau de brome à froid**, alors que le cyclohexène le fait instantanément !

Problématique : quelle est la véritable structure de la molécule de benzène, et comment cette structure explique-t-elle sa stabilité surprenante et sa réactivité particulière ?

1.2 Historique : la formule de Kekulé (1865)

Dès 1825, le physicien anglais Michael Faraday isole le benzène à partir du gaz d'éclairage. Les analyses montrent que sa formule brute est C_6H_6 . Pendant quarante ans, les chimistes s'arrachent les cheveux : comment six atomes de carbone et six atomes d'hydrogène peuvent-ils s'organiser de manière stable ?

En 1865, le chimiste allemand **August Kekulé** propose une structure révolutionnaire : les six atomes de carbone forment un **cycle** (un hexagone), chaque carbone porte un atome d'hydrogène, et le cycle contient **trois doubles liaisons alternées** avec trois liaisons simples. Mais un problème subsiste : où placer les doubles liaisons ? Il existe en effet deux façons de les disposer, parfaitement symétriques. Kekulé suggère alors que la molécule « oscille » rapidement entre ces deux arrangements.

LESAVAIS-TU ? Le rêve du serpent

Kekulé raconta lui-même qu'il aurait eu l'idée de la structure cyclique du benzène lors d'une rêverie devant sa cheminée : il vit des atomes danser, puis se transformer en un serpent qui se mordait la queue. Cette image lui aurait inspiré le cycle à six carbones. Qu'il s'agisse d'un vrai rêve ou d'une jolie anecdote, cette intuition a révolutionné la chimie organique : c'était la première fois qu'on imaginait une molécule en anneau. Aujourd'hui, la production mondiale de benzène dépasse 50 millions de tonnes par an !

1.3 Géométrie de la molécule : un hexagone plan et régulier

Les techniques modernes (diffraction des rayons X, spectroscopie) ont permis de mesurer précisément la géométrie du benzène. Les résultats sont remarquables :

- la molécule est **plane** : les 6 atomes de carbone et les 6 atomes d'hydrogène sont tous dans le même plan ;
- les 6 atomes de carbone forment un **hexagone régulier** : les six angles $C - \hat{C} - C$ valent exactement ;
- chaque atome de carbone est **hybridé sp^2** : il forme trois liaisons σ (deux avec ses voisins carbone, une avec un hydrogène) disposées dans un plan à , exactement comme dans l'éthylène ;
- il reste sur chaque carbone une **orbitale p non hybridée**, perpendiculaire au plan du cycle, contenant un électron.

Mais la mesure la plus surprenante concerne les longueurs des liaisons carbone-carbone : **les six liaisons sont rigoureusement identiques**, avec une longueur de 139 pm. Or une liaison simple C - C mesure 154 pm (dans l'éthane) et une liaison double C = C mesure 134 pm (dans l'éthylène). La liaison du benzène est donc **intermédiaire** entre une simple et une double liaison !

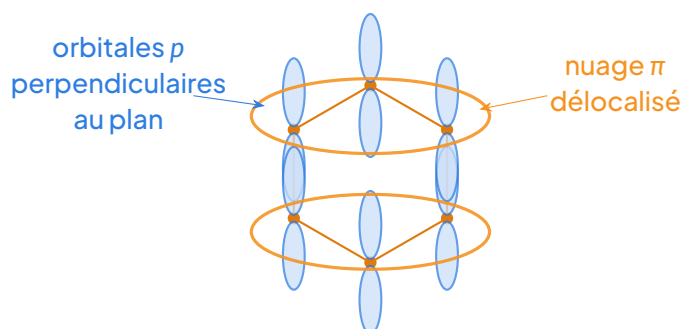
Liaison	Molécule de référence	Longueur (pm)	Énergie (kJ.mol ⁻¹)
Simple C - C	Éthane C ₂ H ₆	154	348
C - C du benzène	Benzène C ₆ H ₆	139	intermédiaire
Double C = C	Éthylène C ₂ H ₄	134	612

Ce résultat est incompatible avec la formule de Kekulé, qui prévoit trois liaisons longues (154 pm) et trois liaisons courtes (134 pm) alternées. Il faut donc aller plus loin.

1.4 Les électrons π délocalisés : la clé du mystère

Chacun des six carbones sp^2 possède une orbitale p perpendiculaire au plan du cycle, occupée par un électron. Ces six orbitales p , toutes parallèles entre elles et très proches, se recouvrent latéralement **non pas deux à deux** (comme dans un alcène), mais **toutes ensemble, sur tout le pourtour du cycle**. Elles fusionnent en un **nuage électronique délocalisé** ayant la forme d'un anneau (comme un « beignet ») au-dessus et au-dessous du plan de la molécule.

Les **six électrons π** n'appartiennent donc plus à une liaison particulière : ils appartiennent à l'ensemble du cycle. On dit qu'ils sont **délocalisés**.



Les six orbitales p (bleu) sont perpendiculaires au plan du cycle ; leur recouvrement latéral continu crée le nuage π délocalisé (orange), au-dessus et au-dessous du plan.

DÉFINITION Noyau benzénique

Le **noyau benzénique** est un cycle plan de 6 atomes de carbone hybridés sp^2 , dont les 6 électrons π sont délocalisés sur l'ensemble du cycle. Toutes les liaisons carbone-carbone y sont identiques, de longueur intermédiaire (139 pm) entre une liaison simple et une liaison double.

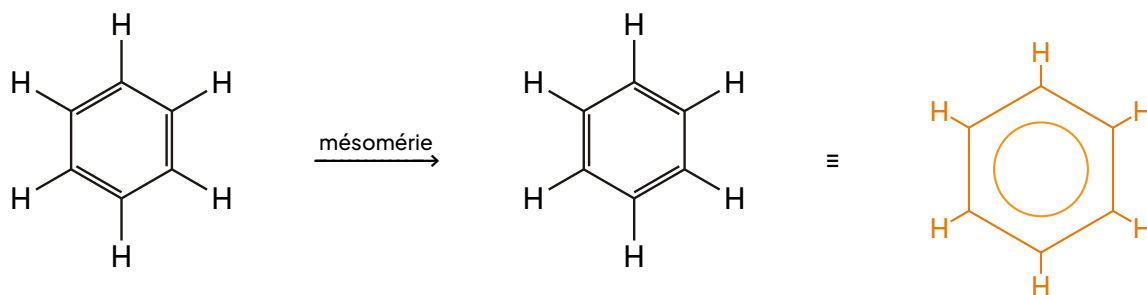
DÉFINITION Composé aromatique

Un **composé aromatique** est un composé organique comportant au moins un noyau benzénique à électrons π délocalisés. Le nom vient de l'« arôme » (l'odeur) souvent agréable des premiers composés de cette famille découverts (vanille, amandes amères, girofle).

1.5 Représentation symbolique du noyau benzénique

Puisque les électrons π ne sont pas localisés entre deux carbones précis, on ne peut pas représenter le benzène par une seule formule avec des doubles liaisons fixes. Deux conventions coexistent :

- **les deux formules de Kekulé** : deux hexagones avec trois doubles liaisons alternées, séparés par une double flèche de **mésomérie** $\leftrightarrow$. La molécule réelle n'est ni l'une ni l'autre : c'est un hybride de résonance, « moyenne » des deux ;
- **la représentation au cercle** : un hexagone avec un **cercle intérieur**, qui symbolise élégamment le nuage des 6 électrons π délocalisés sur tout le cycle. C'est la représentation moderne, la plus fidèle à la réalité.



Les deux formules limites de Kekulé (à gauche et au centre), liées par la mésomérie, et la représentation symbolique moderne : hexagone avec cercle intérieur (à droite).

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire

Ne dessine jamais le benzène avec trois doubles liaisons localisées fixes sans préciser la délocalisation ! Si tu écris une formule de Kekulé, tu dois soit dessiner les deux formules séparées par la double flèche $\leftrightarrow$, soit utiliser l'hexagone au cercle. Un hexagone seul avec trois doubles liaisons laisserait croire qu'il existe des liaisons simples et doubles distinctes, ce qui est faux : les six liaisons sont identiques. De même, la double flèche $\leftrightarrow$ ne signifie pas que la molécule « bascule » d'une forme à l'autre : la molécule réelle est unique, c'est un hybride des deux représentations.

1.6 Conséquence expérimentale : le benzène n'est pas un alcène

La délocalisation des électrons π a une conséquence spectaculaire et mesurable : le benzène **ne réagit pas** comme un composé à doubles liaisons ordinaire.

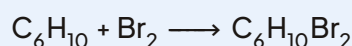
EXPÉRIENCE Action de l'eau de brome sur le benzène et sur le cyclohexène

Protocole : dans deux tubes à essais, on verse 2 mL d'eau de brome (solution orange de Br_2). On ajoute dans le premier tube quelques gouttes de cyclohexène C_6H_{10} , dans le second quelques gouttes de benzène C_6H_6 . On agite et on observe à froid, à l'abri de la lumière vive.

Observations :

- tube 1 (cyclohexène) : la solution se décolore immédiatement ;
- tube 2 (benzène) : la solution reste orange : aucune réaction à froid.

Interprétation : le cyclohexène possède une vraie double liaison $\text{C}=\text{C}$ localisée, riche en électrons π accessibles : elle réalise une addition du dibrome :



Dans le benzène, les électrons π sont délocalisés et « piégés » dans le nuage aromatique

stable : ils ne sont pas disponibles pour additionner Br_2 . Le benzène ne décolore donc pas l'eau de brome à froid.

MÉTHODE Justifier la stabilité particulière du benzène

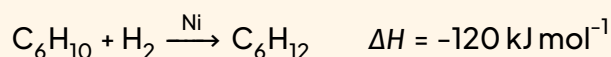
Pour démontrer que le benzène n'est pas un alcène « ordinaire », suis cette démarche :

1. Rappelle la formule brute C_6H_6 : forte insaturation apparente (8 H de moins que l'hexane).
2. Cite le test à l'eau de brome : un alcène (ex. cyclohexène) décolore Br_2 à froid par addition ; le benzène ne le décolore pas.
3. Conclue sur la structure : les électrons π ne sont pas localisés dans des doubles liaisons, mais délocalisés sur tout le cycle.
4. Appuie-toi sur les mesures : 6 liaisons C – C identiques de 139 pm, intermédiaires entre simple et double.
5. Termine par l'énergie : la délocalisation stabilise la molécule (voir ci-dessous).

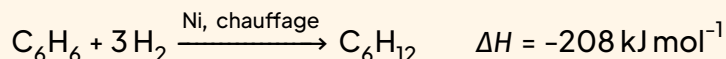
1.7 Stabilité particulière du noyau aromatique : l'énergie de délocalisation

La délocalisation des électrons π **abaisse l'énergie** de la molécule : le benzène réel est beaucoup plus stable que ne le serait un hypothétique « cyclohexatriène » à trois doubles liaisons localisées. On peut le mesurer grâce à l'hydrogénation (addition de dihydrogène).

L'hydrogénation du cyclohexène (une seule double liaison) dégage 120 kJ mol^{-1} :



Si le benzène possédait trois doubles liaisons indépendantes, son hydrogénation complète en cyclohexane devrait dégager $3 \times 120 = 360 \text{ kJ mol}^{-1}$. Or l'expérience donne seulement 208 kJ mol^{-1} :



Le benzène « réel » dégage donc 152 kJ mol^{-1} de **moins** que prévu : il était déjà plus stable de cette quantité d'énergie. Cette différence est appelée **énergie de stabilisation par délocalisation** (ou énergie de résonance).

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul de l'énergie de délocalisation

Énoncé : L'hydrogénation d'une mole de cyclohexène dégage 120 kJ mol^{-1} . L'hydrogénation complète d'une mole de benzène en cyclohexane dégage 208 kJ mol^{-1} . Calculer l'énergie de stabilisation par délocalisation du benzène et commenter.

SOLUTION

Solution détaillée :

Étape 1 : si le benzène contenait trois doubles liaisons localisées et indépendantes, l'énergie dégagée par son hydrogénation serait :

$$\Delta H_{\text{prévu}} = 3 \times (-120) = -360 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Étape 2 : la valeur expérimentale est :

$$\Delta H_{\text{exp}} = -208 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Étape 3 : l'écart entre les deux valeurs est l'énergie de délocalisation :

$$E_{\text{déloc}} = 360 - 208 = 152 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Conclusion : le benzène est plus stable de 152 kJ mol^{-1} qu'un cycle à trois doubles liaisons localisées. Cette énergie considérable explique pourquoi le benzène préfère conserver son noyau aromatique (réactions de substitution) plutôt que de le détruire (réactions d'addition), contrairement aux alcènes.

1.8 Complément Probatoire : comparaison benzène / cyclohexène

Le tableau suivant résume la comparaison classique demandée au Probatoire entre le benzène et le cyclohexène, deux hydrocarbures cycliques à six carbones.

Critère	Cyclohexène C_6H_{10}	Benzène C_6H_6
Nature des liaisons	1 double liaison $\text{C}=\text{C}$ localisée (134 pm)	6 liaisons identiques (139 pm), électrons π délocalisés
Eau de brome à froid	Décoloration immédiate (addition)	Aucune décoloration
Hydrogénation H_2/Ni	Facile, $\Delta H = -120 \text{ kJ mol}^{-1}$	Difficile (catalyseur + chauffage), $\Delta H = -208 \text{ kJ mol}^{-1}$
Réactivité privilégiée	Addition	Substitution (le noyau est conservé)

À RETENIR**L'essentiel de la structure du benzène**

- Formule brute : C_6H_6 ; molécule plane, hexagone régulier, angles de 120° , carbones hybridés sp^2 .
- Les 6 électrons π sont délocalisés sur tout le cycle : nuage π au-dessus et au-dessous

du plan.

- Les 6 liaisons C – C sont identiques (139 pm), intermédiaires entre simple et double.
- Représentation symbolique : hexagone avec un cercle intérieur (ou les deux formules de Kekulé liées par $\leftrightarrow$).
- Conséquence : le benzène ne décolore pas l'eau de brome à froid et préfère la substitution à l'addition.
- Stabilité exceptionnelle : énergie de délocalisation d'environ 152 kJ mol^{-1} .

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

On réalise deux expériences avec un hydrocarbure inconnu X de formule C_6H_6 . Expérience 1 : X ne décolore pas l'eau de brome à froid. Expérience 2 : la diffraction des rayons X montre que toutes les liaisons carbone-carbone de X ont la même longueur, 139 pm.

1. Montrer que X ne peut pas être le cyclohexa-1,3,5-triène à doubles liaisons localisées.
2. Proposer une représentation de X cohérente avec ces deux expériences.
3. Prévoir le signe et l'ordre de grandeur de l'écart entre l'enthalpie d'hydrogénation expérimentale de X et celle calculée pour trois doubles liaisons indépendantes.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Un cyclohexatriène à doubles liaisons localisées posséderait de vraies liaisons $\text{C} = \text{C}$: il décolorerait l'eau de brome à froid par addition, et présenterait deux longueurs de liaison distinctes (134 pm et 154 pm). Or X ne décolore pas Br_2 et ses six liaisons sont identiques : les doubles liaisons ne sont donc pas localisées.
2. X est le benzène : on le représente par un hexagone régulier avec un cercle intérieur symbolisant les 6 électrons π délocalisés (ou par les deux formules de Kekulé séparées par $\leftrightarrow$).
3. L'enthalpie d'hydrogénation expérimentale est moins exothermique que la valeur calculée (-208 kJ mol^{-1} au lieu de -360 kJ mol^{-1}) : l'écart, environ 152 kJ mol^{-1} , correspond à l'énergie de stabilisation par délocalisation du noyau aromatique.

2 EXEMPLES DE COMPOSÉS AROMATIQUES ET NOMENCLATURE

Dans la section précédente, nous avons découvert la structure remarquable du benzène : un cycle plan de six atomes de carbone portant six électrons délocalisés, représenté symboliquement par un hexagone cerclé. Mais le benzène n'est qu'un point de départ. En remplaçant un ou plusieurs de ses atomes d'hydrogène par d'autres groupes d'atomes, on obtient une immense famille de composés : les **dérivés du benzène**. Ce sont eux que l'on retrouve dans les solvants de peinture, les colorants, les médicaments comme l'aspirine, les insecticides et même les explosifs comme le TNT. Encore faut-il savoir les reconnaître et les nommer sans erreur : c'est précisément l'objectif de cette section, et c'est une compétence très souvent évaluée au Probatoire.

2.1 Les dérivés monosubstitués du benzène

DÉFINITION Dérivé monosubstitué

Un **dérivé monosubstitué** du benzène est un composé aromatique obtenu en remplaçant un seul atome d'hydrogène du benzène C_6H_6 par un atome ou un groupe d'atomes appelé **substituant**. Sa formule brute générale s'écrit C_6H_5-X , où C_6H_5- est le groupe **phényle**.

Puisque les six atomes d'hydrogène du benzène sont rigoureusement équivalents (conséquence de la délocalisation électronique), il n'existe qu'un **seul** dérivé monosubstitué pour chaque substituant : peu importe l'hydrogène remplacé, la molécule obtenue est la même. Voici les quatre exemples classiques à connaître par cœur :

Substituant	Nom du composé	Utilisation principale
- CH_3 (méthyle)	Toluène (méthylbenzène)	Solvant des peintures et colles ; matière première du TNT
- OH (hydroxyle)	Phénol (hydroxybenzène)	Désinfectant, matière première des résines et de l'aspirine
- Cl (chlore)	Chlorobenzène	Solvant, intermédiaire de synthèse (autrefois pour le DDT)
- NO_2 (nitro)	Nitrobenzène	Intermédiaire de synthèse des colorants et de l'aniline

ATTENTION Le phénol n'est pas un alcool

Dans le phénol C_6H_5-OH , le groupe - OH est porté directement par un carbone du noyau benzénique. On ne dit jamais « alcool benzylique » pour cette molécule (l'alcool benzylique est $C_6H_5-CH_2-OH$) : le phénol possède des propriétés propres, notamment un caractère acide marqué, qui le distinguent radicalement des alcools. Retiens : un - OH

sur un noyau benzénique = un phénol, pas un alcool.

2.2 Les dérivés disubstitués : ortho, méta, para

Dès que **deux** substituants sont fixés sur le noyau, une nouveauté apparaît : les deux groupes peuvent occuper des positions relatives différentes. Il existe exactement **trois** possibilités, et trois seulement.

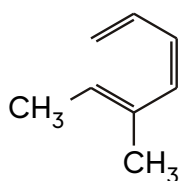
DÉFINITION Positions ortho, méta et para

Sur un noyau benzénique portant deux substituants, on distingue trois positions relatives :

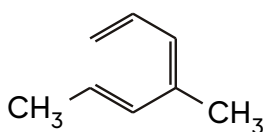
- **ortho** (noté o-) : les deux substituants sont sur deux carbones adjacents ; positions 1,2 ;
- **méta** (noté m-) : les deux substituants sont séparés par un carbone ; positions 1,3 ;
- **para** (noté p-) : les deux substituants sont opposés sur le cycle ; positions 1,4.

L'exemple de référence est celui des **xylènes** (diméthylbenzènes, $C_6H_4(CH_3)_2$), mélange de solvants très utilisé dans les laboratoires et l'industrie des peintures :

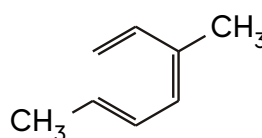
- **ortho-xylène** : 1,2-diméthylbenzène ;
- **méta-xylène** : 1,3-diméthylbenzène ;
- **para-xylène** : 1,4-diméthylbenzène.



ortho-xylène (1,2)



méta-xylène (1,3)



para-xylène (1,4)

Les trois isomères du xylène $C_6H_4(CH_3)_2$. Représentation de Kekulé (liaisons doubles localisées) pour montrer la connectivité ; les deux groupes méthyle sont adjacents (ortho), séparés d'un carbone (méta) ou opposés (para).

MÉTHODE Nommer un dérivé disubstitué du benzène

Pour nommer correctement un dérivé disubstitué, suis toujours la même démarche :

1. Numérotter les six carbones du cycle de façon à attribuer aux deux substituants les indices les plus petits possibles (1,2 plutôt que 1,6 ; 1,3 plutôt que 1,5 ; 1,4 plutôt que 1,5 ou 1,6).
2. En cas d'égalité entre deux numérotations, donner l'indice le plus petit au substituant cité en premier dans l'ordre alphabétique.
3. Citer les substituants par ordre alphabétique (chloro avant méthyle, méthyle avant nitro), chacun précédé de son indice de position.
4. Terminer par le nom de la chaîne principale : « benzène », ou un nom d'usage (toluène, phénol, aniline, acide benzoïque) si le groupe prioritaire le justifie.

Exemple : le dérivé $\text{Cl} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NO}_2$ avec les deux groupes opposés se nomme 1-chloro-4-nitrobenzène (ou para-chloronitrobenzène), et non « 1-nitro-4-chlorobenzène » : chloro passe avant nitro dans l'alphabet.

ATTENTION Piège classique du Probatoire : méta contre para

L'erreur la plus fréquente dans les copies est de confondre méta (1,3) et para (1,4). Astuce visuelle infaillible : dessine le cycle comme un hexagone pointe en haut et numérote les sommets dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du premier substituant. En para, le deuxième substituant est à l'opposé exact du premier (les deux groupes sont sur un même axe de symétrie, « face à face »). En méta, il y a un seul carbone entre les deux substituants. Vérifie aussi la cohérence : 1,2 = ortho, 1,3 = méta, 1,4 = para. Toute autre numérotation (1,5 ; 1,6) signifie que tu n'as pas choisi les indices les plus petits.

EXERCICE RÉSOLU 2 Nommer des dérivés disubstitués

Énoncé : on considère les trois dérivés du benzène suivants : (a) deux groupes $-\text{CH}_3$ en positions 1 et 4 ; (b) un groupe $-\text{OH}$ et un groupe $-\text{NO}_2$ sur deux carbones adjacents ; (c) deux atomes de chlore séparés par un carbone du cycle. Donner le nom systématique et le nom usuel (avec ortho, méta ou para) de chaque composé.

SOLUTION

Solution détaillée :

- (a) Deux méthyles en positions 1 et 4 : les groupes sont opposés. Nom systématique : 1,4-diméthylbenzène ; nom usuel : para-xylène (p-xylène).
- (b) $-\text{OH}$ et $-\text{NO}_2$ sur des carbones adjacents : positions 1,2. Le groupe hydroxyle étant

prioritaire (nom d'usage « phénol »), on numérote le carbone portant – OH en position 1. Nom : 2-nitrophénol, ou ortho-nitrophénol.

(c) Deux chlores séparés par un carbone : positions 1,3. Nom : 1,3-dichlorobenzène, ou méta-dichlorobenzène (m-dichlorobenzène).

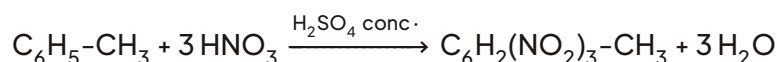
Vérification de la règle des indices : pour (a), 1,4 est la plus petite numérotation possible (1,4 et non 1,5 ou 2,5) ; pour (c), 1,3 et non 1,5.

2.3 Les dérivés polysubstitués : TNT et acide picrique

Lorsque trois substituants ou plus sont fixés sur le noyau, les préfixes ortho, méta et para ne suffisent plus : on utilise obligatoirement la **numérotation**. Deux molécules célèbres illustrent ce cas.

EXEMPLE Le TNT : triple nitration du toluène

Le **TNT** est le 2,4,6-trinitrotoluène : un noyau benzénique portant un groupe méthyle – CH₃ (position 1) et trois groupes nitro – NO₂ (positions 2, 4 et 6). Il s'obtient industriellement par nitration successive du toluène en trois étapes, à l'aide du mélange sulfonitrique (acide nitrique concentré + acide sulfurique concentré) :



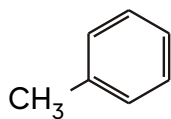
Chaque étape est une substitution électrophile : un hydrogène du noyau est remplacé par un groupe – NO₂. L'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur (il génère l'ion nitronium NO₂⁺, l'espèce réactive). La réaction est fortement exothermique : la température doit être contrôlée avec soin à chaque étape, la troisième nitration exigeant des conditions plus énergiques que les deux premières.

L'**acide picrique** (2,4,6-trinitrophénol) est le cousin du TNT : le groupe – CH₃ est remplacé par un groupe – OH. C'est un acide fort... et un explosif encore plus puissant que le TNT, longtemps utilisé dans les obus avant d'être abandonné car il forme avec les métaux des sels (picrates) dangereusement sensibles aux chocs.

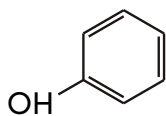
2.4 Les composés à plusieurs noyaux benzéniques

Certains composés aromatiques possèdent plusieurs noyaux benzéniques **condensés**, c'est-à-dire partageant un côté commun :

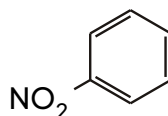
- le **naphtaline** C₁₀H₈ : deux noyaux condensés. C'est le principe actif des **boules anti-mites** que l'on glisse dans les armoires ; il se sublime lentement à température ambiante, d'où son odeur caractéristique ;
- l'**anthracène** C₁₄H₁₀ : trois noyaux condensés en ligne, présent dans le goudron de houille et utilisé dans la fabrication de colorants.



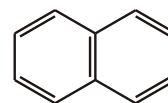
toluène



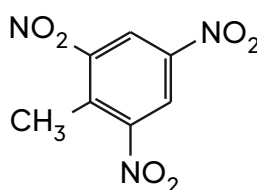
phénol



nitrobenzène



naphthalène



TNT : 2,4,6-trinitrotoluène

Galerie de composés aromatiques usuels. Représentation de Kekulé pour la connectivité ; le cercle symbolique (non dessiné ici) représente les six électrons délocalisés de chaque noyau benzénique.

LES AVAIS-TU ? Des boules anti-mites au TNT : une même famille

Le naphthalène qui protège tes vêtements des mites et le TNT des explosifs appartiennent à la même grande famille : les composés aromatiques dérivés du benzène. Leur comportement commun s'explique par la présence du noyau benzénique et de ses électrons délocalisés. Autre exemple frappant : l'aspirine (acide acétylsalicylique), le médicament le plus consommé au monde, possède un noyau benzénique portant un groupe -COOH et un groupe ester en position ortho. Le DDT, insecticide qui a sauvé des millions de vies contre le paludisme avant d'être interdit pour sa persistance dans l'environnement, contient deux noyaux chlorés. Solvants, colorants, médicaments, insecticides, explosifs : une seule structure de base, le noyau C_6 , et une infinité d'applications.

2.5 Activité de manipulation : représenter les molécules aromatiques

EXPÉRIENCE Construction de modèles moléculaires

Matériel : boîte de modèles moléculaires (boules noires pour le carbone, blanches pour l'hydrogène, rouges pour l'oxygène, bleues pour l'azote, vertes pour le chlore ; bâtonnets pour les liaisons).

Protocole :

1. Construire le benzène C_6H_6 : vérifier que le cycle est plan et que les angles sont voisins de 120° .
2. Remplacer un hydrogène par un groupe $-CH_3$: obtenir le toluène. Vérifier qu'il n'existe qu'un seul dérivé monosubstitué possible.
3. Ajouter un deuxième groupe $-CH_3$: construire successivement les trois xylènes (ortho, méta, para) et constater qu'il n'existe aucune quatrième possibilité.
4. Construire le TNT en fixant trois groupes $-NO_2$ en positions 2, 4 et 6 du toluène.

Observations : le cycle reste plan dans tous les cas ; les substituants s'écartent les uns des autres (encombrement stérique), surtout en position ortho où ils sont voisins.

Interprétation : la planéité du noyau et l'équivalence des six hydrogènes expliquent le nombre limité d'isomères : un seul dérivé monosubstitué, trois dérivés disubstitués.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Écrire la formule semi-développée et donner le nom du dérivé du benzène portant un groupe $-CH_3$ et un atome de chlore en position para. 2. Combien existe-t-il de trichlorobenzènes isomères ? Donner la numérotation de chacun. 3. Le paradichlorobenzène est utilisé comme anti-mite en remplacement du naphthaline. À quel isomère (1,2 ; 1,3 ou 1,4) correspond son nom ?

CORRIGÉ Exercice

1. para-chlorotoluène, nom systématique 1-chloro-4-méthylbenzène : un noyau C_6H_4 portant $-Cl$ et $-CH_3$ en positions opposées. 2. Il existe trois trichlorobenzènes : 1,2,3-trichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène et 1,3,5-trichlorobenzène (toute autre numérotation se ramène à l'une de celles-ci par la règle des indices les plus petits). 3. « Para » signifie positions 1,4 : c'est le 1,4-dichlorobenzène.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un dérivé monosubstitué du benzène est unique : toluène ($-CH_3$), phénol ($-OH$), chlorobenzène ($-Cl$), nitrobenzène ($-NO_2$).
- Un dérivé disubstitué existe sous trois isomères : ortho (1,2), méta (1,3), para (1,4).
- Nomenclature : indices les plus petits possibles, substituants cités par ordre alphabétique.
- Au-delà de deux substituants, on numérote : TNT = 2,4,6-trinitrotoluène, obtenu par

triple nitration du toluène ; acide picrique = 2,4,6-trinitrophénol.

- Les noyaux peuvent se condenser : naphthaline (2 noyaux, anti-mites), anthracène (3 noyaux).
- Les composés aromatiques sont partout : solvants, colorants, aspirine, DDT, TNT — d'où l'importance des règles de sécurité que nous étudierons à la fin de la leçon.

3 COMBUSTION DU BENZÈNE

Dans la section précédente, tu as découvert que le benzène C_6H_6 est le chef de file d'une grande famille de composés aromatiques : toluène, xylènes, phénol, aniline... Tous partagent le même noyau benzénique à électrons délocalisés. Mais à quoi servent concrètement ces molécules, et comment réagissent-elles ? Nous abordons maintenant leurs **propriétés chimiques**, en commençant par la plus universelle des réactions des hydrocarbures : la **combustion**.

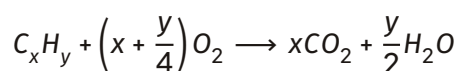
Tu as peut-être déjà remarqué, lors d'une fête de quartier à Yaoundé ou à Douala, la flamme jaune et très fumeuse d'une lampe tempête mal réglée ou d'un feu de pneus : cette fumée noire est de la suie, du carbone imbrûlé. Le benzène, extrêmement riche en carbone, brûle exactement de cette manière spectaculaire. Comprendre pourquoi, c'est l'objectif de cette section.

3.1 La combustion complète du benzène

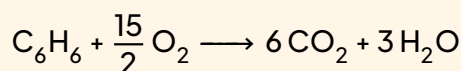
Intuition d'abord. Brûler un hydrocarbure, c'est le faire réagir avec le dioxygène de l'air. Si l'apport en dioxygène est suffisant, chaque atome de carbone de la molécule est oxydé jusqu'au dioxyde de carbone CO_2 , et chaque atome d'hydrogène jusqu'à l'eau H_2O . C'est la **combustion complète**.

DÉFINITION Combustion complète d'un hydrocarbure

La **combustion complète** d'un hydrocarbure de formule brute C_xH_y est sa réaction totale avec le dioxygène O_2 . Elle produit exclusivement du **dioxyde de carbone** CO_2 et de la **vapeur d'eau** H_2O , en dégageant une grande quantité d'énergie thermique (réaction fortement exothermique). L'équation-bilan générale s'écrit :



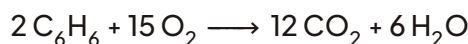
Appliquons ce résultat au benzène, de formule brute C_6H_6 (donc $x = 6$ et $y = 6$). Le coefficient du dioxygène vaut $x + \frac{y}{4} = 6 + \frac{6}{4} = 6 + 1,5 = 7,5 = \frac{15}{2}$. On obtient d'abord :



Un coefficient fractionnaire étant inesthétique en chimie, on multiplie toute l'équation par 2.

À RETENIR

Équation-bilan de la combustion complète du benzène



Cette réaction est totale (flèche simple), exothermique, et ne nécessite ni catalyseur ni chauffage prolongé : une simple flamme ou une étincelle suffit à l'amorcer, ensuite elle s'auto-entretient.

MÉTHODE

Équilibrer la combustion d'un hydrocarbure C_xH_y

Pour équilibrer à coup sûr l'équation-bilan de la combustion complète de n'importe quel hydrocarbure, suis toujours le même ordre, dit « ordre C – H – O » :

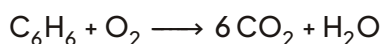
1. Équilibrer le carbone : placer le coefficient x devant CO_2 . Tous les atomes de carbone de C_xH_y se retrouvent dans le dioxyde de carbone.
2. Équilibrer l'hydrogène : placer le coefficient $\frac{y}{2}$ devant H_2O (chaque molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène).
3. Équilibrer l'oxygène en dernier : compter les atomes d'oxygène déjà placés à droite, soit $2x + \frac{y}{2}$, puis écrire devant O_2 le coefficient $\frac{2x + y/2}{2} = x + \frac{y}{4}$.
4. Éliminer les fractions : si le coefficient de O_2 est fractionnaire (dénominateur 2 ou 4), multiplier tous les coefficients de l'équation par ce dénominateur.
5. Vérifier : compter les atomes de chaque élément dans les deux membres.

EXEMPLE

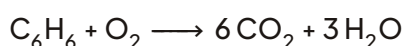
Équilibrage pas à pas de la combustion du benzène

Appliquons la méthode à C_6H_6 ($x = 6$, $y = 6$).

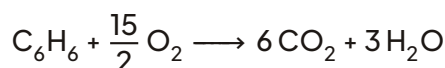
- Étape 1 (carbone) : 6 atomes de C à gauche $\Rightarrow$ coefficient 6 devant CO_2 :



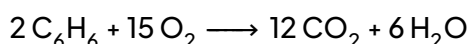
- Étape 2 (hydrogène) : 6 atomes de H à gauche $\Rightarrow$ coefficient $\frac{6}{2} = 3$ devant H_2O :



- Étape 3 (oxygène) : à droite, on compte $6 \times 2 + 3 \times 1 = 15$ atomes d'oxygène. Il faut donc $\frac{15}{2}$ molécules de O_2 :



- Étape 4 (suppression de la fraction) : on multiplie tous les coefficients par 2 :



- Étape 5 (vérification) : à gauche, C : $2 \times 6 = 12$; H : $2 \times 6 = 12$; O : $15 \times 2 = 30$. À droite, C : 12 ; H : $6 \times 2 = 12$; O : $12 \times 2 + 6 = 30$. L'équation est équilibrée.

ATTENTION Erreur fréquente : le coefficient fractionnaire oublié

Beaucoup d'élèves s'arrêtent à l'équation $\text{C}_6\text{H}_6 + \frac{15}{2} \text{O}_2 \longrightarrow 6 \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$ et la recopient telle quelle sur leur copie. C'est faux en tant qu'équation-bilan finale : une équation-bilan s'écrit avec des coefficients entiers (et les plus petits possibles). Dès que tu obtiens $\frac{15}{2}$ devant O_2 , pense immédiatement à doubler tous les coefficients. Autre piège : ne doubler que le coefficient de O_2 et oublier les autres — cela détruit la conservation des atomes ! Vérifie toujours chaque élément à la fin.

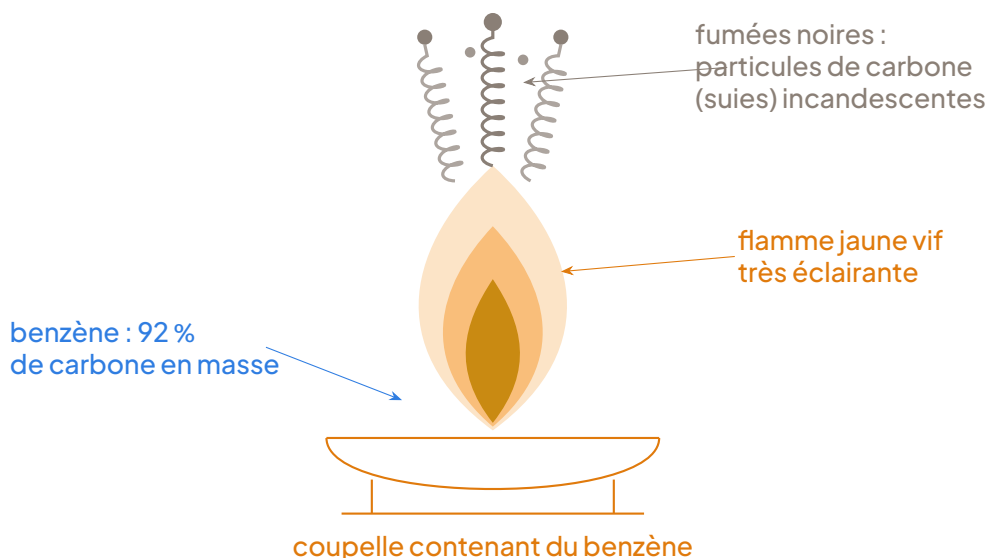
3.2 Une flamme très fuligineuse et éclairante : pourquoi ?

Observation. Lorsqu'on enflamme quelques gouttes de benzène dans une coupelle (expérience réalisée uniquement par le professeur, sous hotte), la flamme est jaune-orangée, très éclairante, et dégage d'épaisses fumées noires qui déposent de la suie sur toute surface froide placée au-dessus.

Interprétation. Tout s'explique par la **teneur en carbone** exceptionnellement élevée du benzène. Comparons les pourcentages massiques en carbone de quelques combustibles :

Combustible	Formule	% massique en C	Aspect de la flamme
Méthane	CH_4	$\frac{12}{16} = 75 \%$	bleue, propre, peu éclairante
Hexane	C_6H_{14}	$\frac{72}{86} \approx 84 \%$	jaune, légèrement fuligineuse
Benzène	C_6H_6	$\frac{72}{78} \approx 92 \%$	jaune vif, très fuligineuse et très éclairante

Avec environ 92 % de carbone en masse, le benzène est l'un des hydrocarbures les plus « carbonés ». Or, dans la flamme réelle, l'apport local en dioxygène est souvent insuffisant pour oxyder instantanément tout ce carbone : une partie des atomes de carbone s'aggrège en particules solides microscopiques (les **suies**). Portées à très haute température dans la flamme, ces particules incandescentes émettent une lumière jaune intense — d'où le caractère éclairant — puis s'échappent sous forme de fumée noire — d'où le caractère fuligineux.



Combustion du benzène : la forte teneur en carbone (92 % en masse) provoque la formation de particules de carbone incandescentes, responsables d'une flamme jaune très éclairante et de fumées noires fuligineuses.

LES AVAIS-TU ? Les lampes à acétylène et les feux de brousse

Le même phénomène explique pourquoi l'acétylène C_2H_2 (92,3 % de carbone, comme le benzène !) brûle avec une flamme si lumineuse qu'on l'utilisait autrefois dans les lampes des mineurs et des cyclistes. À l'inverse, le gaz butane des bouteilles de cuisine, plus pauvre en carbone, brûle avec une flamme bleue propre lorsque le brûleur est bien réglé. Une flamme de gazinière qui jaunit et noircit les marmites signale un mauvais réglage de l'arrivée d'air : la combustion devient incomplète.

3.3 La combustion incomplète : un danger mortel

Intuition. Que se passe-t-il si le dioxygène vient à manquer ? L'oxydation du carbone s'arrête « en chemin ». Au lieu du dioxyde de carbone CO_2 , on obtient du **monoxyde de carbone** CO , et même du carbone solide C (les suies) si le manque de dioxygène est sévère.

DÉFINITION Combustion incomplète

La **combustion incomplète** d'un hydrocarbure se produit lorsque la quantité de dioxygène disponible est insuffisante. Elle produit du **monoxyde de carbone** CO (gaz incolore, inodore et très toxique), de l'eau, et éventuellement du **carbone** solide (suies noires).

Pour le benzène, on peut écrire par exemple :



ATTENTION Le monoxyde de carbone, tueur invisible

Le monoxyde de carbone CO est incolore, inodore et sans saveur : impossible à détecter sans appareil. Inhalé, il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place du dioxygène (il s'y lie environ 300 fois plus fortement que O₂) et provoque l'asphyxie des cellules : maux de tête, vertiges, puis perte de conscience et mort. Chaque année, des intoxications surviennent lorsqu'on fait brûler du charbon de bois ou un groupe électrogène dans une pièce mal ventilée. Règle de sécurité absolue : toute combustion (cuisine, brasero, groupe électrogène) doit se faire dans un espace bien aéré. Au laboratoire, la combustion du benzène ne se réalise jamais en dehors d'une hotte ventilée.

EXERCICE RÉSOLU 3 Volume de dioxygène nécessaire à la combustion du benzène

Énoncé. On brûle complètement une masse $m = 7,8 \text{ g}$ de benzène C₆H₆ dans le dioxygène.

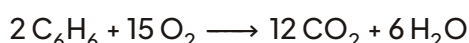
1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Calculer la quantité de matière de benzène brûlé.
3. En déduire le volume de dioxygène nécessaire, mesuré dans les conditions où le volume molaire vaut $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.
4. Calculer la masse de dioxyde de carbone produite.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation-bilan (méthode C - H - O, puis doublement des coefficients) :



2. Quantité de benzène. La masse molaire du benzène vaut :

$$M(\text{C}_6\text{H}_6) = 6 \times 12 + 6 \times 1 = 78 \text{ g mol}^{-1}$$

D'où :

$$n(\text{C}_6\text{H}_6) = \frac{m}{M} = \frac{7,8}{78} = 0,10 \text{ mol}$$

3. Volume de dioxygène. Dressons le tableau d'avancement (réaction totale) :

	$2 \text{ C}_6\text{H}_6$	$+ 15 \text{ O}_2$	$\longrightarrow 12 \text{ CO}_2$	$+ 6 \text{ H}_2\text{O}$
État initial (mol)	0,10	n_0	0	0
État final (mol)	$0,10 - 2x_{\max}$	$n_0 - 15x_{\max}$	$12x_{\max}$	$6x_{\max}$

Le benzène est entièrement consommé : $0,10 - 2x_{\max} = 0$, donc $x_{\max} = 0,050$ mol. La quantité de dioxygène nécessaire (conditions stœchiométriques) est :

$$n(\text{O}_2) = 15 x_{\max} = 15 \times 0,050 = 0,75 \text{ mol}$$

D'où le volume :

$$V(\text{O}_2) = n \times V_m = 0,75 \times 24,0 = 18 \text{ L}$$

4. Masse de dioxyde de carbone. $n(\text{CO}_2) = 12 x_{\max} = 12 \times 0,050 = 0,60$ mol. Avec $M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g mol}^{-1}$:

$$m(\text{CO}_2) = 0,60 \times 44 = 26,4 \text{ g}$$

Conclusion. Brûler seulement 7,8 g de benzène (environ une cuillère à soupe) consomme 18 L de dioxygène et rejette 26,4 g de CO_2 : les combustions sont de grosses consommatrices d'oxygène, d'où l'importance vitale de la ventilation.

3.4 Le benzène n'est plus un carburant : un intermédiaire industriel majeur

Au vu de son pouvoir énergétique élevé, on pourrait imaginer le benzène comme carburant. Historiquement, il a d'ailleurs été mélangé à l'essence pour augmenter son indice d'octane. Ce n'est **plus le cas aujourd'hui**, pour deux raisons majeures :

- **Toxicité** : le benzène est cancérigène avéré (il provoque des leucémies) et sa combustion incomplète dégage du monoxyde de carbone et des suies cancérigènes. Sa teneur dans les essences est désormais limitée par la réglementation à moins de 1 % en volume.
- **Valeur ajoutée** : le benzène vaut bien plus cher comme matière première de l'industrie chimique que comme simple combustible.

À RETENIR

Le benzène, intermédiaire industriel majeur

Le benzène ne sert quasiment plus de carburant. Il est aujourd'hui l'un des **intermédiaires industriels** les plus importants de la pétrochimie mondiale : il sert de point de départ à la fabrication des plastiques (polystyrène, nylon via le cyclohexane), des caoutchoucs synthétiques, des détergents, des colorants, des explosifs (comme le TNT, que nous préparerons par nitration dans la suite de la leçon), des insecticides et de nombreux médicaments. Les réactions qui permettent ces transformations — additions et surtout substitutions — feront l'objet des sections suivantes.

LESAVAIS-TU ? Pétrochimie et aromatiques au Cameroun

La SONARA (Société Nationale de Raffinage) de Limbé traite le pétrole brut pour produire essences, gasoil et kérosène. Le raffinage et le reformage catalytique des coupes pétrolières sont précisément les procédés industriels qui génèrent les hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène, xylènes — le fameux « BTX »), ensuite acheminés vers les industries chimiques du monde entier pour fabriquer plastiques, fibres et médicaments. Comprendre la chimie du benzène, c'est comprendre l'une des portes d'entrée de l'industrie moderne.

EXERCICE 3 Combustion du toluène

Le toluène, de formule brute C_7H_8 , est le dérivé méthylé du benzène.

1. Calculer le pourcentage massique en carbone du toluène et prévoir qualitativement l'aspect de sa flamme.
2. Écrire et équilibrer l'équation-bilan de sa combustion complète dans le dioxygène (on éliminera tout coefficient fractionnaire).
3. Quelle masse de toluène faut-il brûler pour produire 1,4 mol de dioxyde de carbone ?
Données : $M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice : combustion du toluène

1. $M(C_7H_8) = 7 \times 12 + 8 \times 1 = 92 \text{ g mol}^{-1}$. Pourcentage massique en carbone : $\frac{7 \times 12}{92} = \frac{84}{92} \approx 91,3 \%$. Cette teneur est très proche de celle du benzène (92 %) : la flamme du toluène est donc également jaune, très fuligineuse et éclairante.
2. Méthode C - H - O avec $x = 7$, $y = 8$: coefficient de CO_2 : 7 ; coefficient de H_2O : $\frac{8}{2} = 4$;
oxygène à droite : $7 \times 2 + 4 = 18$, d'où $\frac{18}{2} = 9$ devant O_2 . Le coefficient est déjà entier :
$$C_7H_8 + 9 O_2 \longrightarrow 7 CO_2 + 4 H_2O$$
3. D'après l'équation, 1 mol de toluène produit 7 mol de CO_2 . Il faut donc $n(C_7H_8) = \frac{1,4}{7} = 0,20 \text{ mol}$, soit une masse $m = 0,20 \times 92 = 18,4 \text{ g}$ de toluène.

4 RÉACTIONS D'ADDITION SUR LE BENZÈNE

Dans la section précédente, nous avons vu que la combustion du benzène détruit totalement la molécule : le noyau benzénique est brisé et tout le carbone finit en dioxyde de carbone. Nous allons maintenant étudier une famille de réactions plus douces, mais qui ont un point commun avec la combustion : elles font disparaître le caractère aromatique du benzène. Ce sont les **réactions d'addition**. Tu vas découvrir pourquoi elles sont difficiles, comment les réaliser, et comment l'une d'elles a donné naissance à un insecticide célèbre... et redouté.

4.1 Qu'est-ce qu'une réaction d'addition sur le benzène ?

4.2 Intuition : casser un édifice très stable

Imagine le noyau benzénique comme un édifice dont les six électrons π délocalisés forment le ciment. Cet édifice est exceptionnellement solide : c'est précisément cette stabilité qui explique que le benzène ne se comporte pas comme un alcène ordinaire, alors que sa formule brute C_6H_6 laisse croire à la présence de trois doubles liaisons.

Une réaction d'addition consiste à fixer des atomes supplémentaires sur la molécule. Mais pour cela, il faut **rompre la délocalisation** des électrons π : autrement dit, démolir le ciment de l'édifice. Cela coûte cher en énergie. Voilà l'idée directrice de toute cette section :

DÉFINITION Réaction d'addition sur le benzène

Une **réaction d'addition** sur le benzène est une réaction au cours de laquelle des atomes (hydrogène, chlore, etc.) se fixent sur les atomes de carbone du cycle, avec disparition du caractère aromatique : les électrons π ne sont plus délocalisés et le cycle devient un cycloalcane (ou un dérivé de cycloalcane).

À RETENIR L'essentiel

L'addition sur le benzène est difficile car elle détruit la délocalisation des électrons π , source de la grande stabilité du noyau aromatique. Elle exige donc des conditions énergétiques : catalyseur, chauffage ou lumière ultraviolette.

4.3 Comparaison avec les alcènes : pourquoi le benzène résiste

Tu as étudié les alcènes : tu sais qu'ils décolorent instantanément l'eau de brome et qu'ils s'hydrogènent facilement en présence d'un catalyseur, à température modérée. Le benzène, lui, **ne décolore pas l'eau de brome** et ne réagit avec le dihydrogène que dans des conditions bien plus sévères.

Critère	Alcène (ex. éthène)	Benzène
Liaisons insaturées	1 double liaison localisée	6 électrons π délocalisés
Eau de brome	Décoloration immédiate	Aucune réaction
Hydrogénation	Facile (Ni, température douce)	Difficile (Ni, Pt ou Raney, chauffage)
Produit de l'addition	Alcane	Cycloalcane (aromaticité perdue)

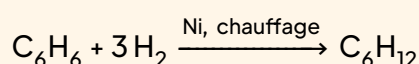
ATTENTION Le piège classique

Ne dis jamais que le benzène « possède trois doubles liaisons comme trois alcènes ». S'il en était ainsi, il réagirait aussi vite qu'un alcène. C'est précisément parce que les électrons π sont délocalisés sur tout le cycle que le benzène est beaucoup moins réactif en addition. Cette stabilité exceptionnelle s'appelle la **stabilité aromatique** (ou énergie de stabilisation aromatique, environ 150 kJ mol^{-1}).

4.4 Hydrogénation du benzène : obtention du cyclohexane

4.5 La réaction

En présence de dihydrogène et d'un catalyseur métallique (nickel, platine ou nickel de Raney), et sous chauffage, le benzène fixe **trois molécules de dihydrogène** : le cycle se sature complètement et l'on obtient le **cyclohexane**, de formule C_6H_{12} .



Hydrogénation catalytique du benzène : le cycle aromatique (à gauche, représentation de Kekulé avec doubles liaisons alternées) est transformé en cyclohexane saturé (à droite, liaisons simples seulement). Le catalyseur (nickel, platine ou nickel de Raney) et le chauffage fournissent l'énergie nécessaire pour rompre la délocalisation.

Commentaires sur les conditions opératoires :

- le **catalyseur** (Ni, Pt ou nickel de Raney) adsorbe le dihydrogène à sa surface et fragilise la liaison H-H, ce qui abaisse l'énergie d'activation ;
- le **chauffage** apporte l'énergie indispensable pour vaincre la stabilité aromatique ;
- l'addition est **totale** : on n'obtient jamais de cyclohexène intermédiaire isolé dans ces conditions, les trois « doubles liaisons » sont hydrogénées d'un coup.

ATTENTION Erreur fréquente : le nombre de moles de dihydrogène

Beaucoup d'élèves écrivent $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_8$. C'est faux ! Le cycle benzénique comporte l'équivalent de trois doubles liaisons : il faut donc 3 moles de H_2 pour saturer complètement le cycle. Retiens : $\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}$. Vérifie toujours la conservation des atomes : 6 C et $6 + 6 = 12$ H de chaque côté.

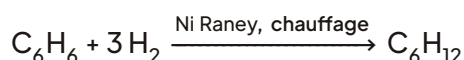
EXERCICE RÉSOLU 4 Fabrication industrielle du cyclohexane

Une unité pétrochimique traite 78 g de benzène par hydrogénation totale en présence de nickel de Raney. On suppose le rendement de la réaction égal à 100 %.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Calculer la quantité de matière de benzène utilisée.
3. En déduire le volume de dihydrogène nécessaire, mesuré dans les conditions normales de température et de pression ($V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$), puis la masse de cyclohexane obtenue. Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan :



2. Quantité de matière de benzène :

La masse molaire du benzène vaut :

$$M(\text{C}_6\text{H}_6) = 6 \times 12 + 6 \times 1 = 78 \text{ g mol}^{-1}$$

$$n(\text{C}_6\text{H}_6) = \frac{m}{M} = \frac{78}{78} = 1,0 \text{ mol}$$

3. Volume de dihydrogène et masse de cyclohexane :

Dressons le tableau d'avancement (réaction supposée totale) :

	C_6H_6	3H_2	C_6H_{12}
État initial (mol)	1,0	3,0 (excès)	0
État final (mol)	0	0	1,0

D'après les coefficients stœchiométriques, il faut 3 moles de H_2 pour 1 mole de benzène :

$$n(\text{H}_2) = 3 \times 1,0 = 3,0 \text{ mol}$$

$$V(\text{H}_2) = n \times V_m = 3,0 \times 22,4 = 67,2 \text{ L}$$

Il se forme 1,0 mole de cyclohexane. Sa masse molaire est :

$$M(\text{C}_6\text{H}_{12}) = 6 \times 12 + 12 \times 1 = 84 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m(\text{C}_6\text{H}_{12}) = n \times M = 1,0 \times 84 = 84 \text{ g}$$

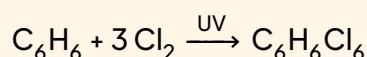
Conclusion : il faut 67,2 L de dihydrogène (CNTP) et l'on obtient 84 g de cyclohexane. Remarque la cohérence : $78 + 3 \times 2 = 84 \text{ g}$, la masse se conserve bien.

LESAVAIS-TU ? Le cyclohexane, matière première du nylon

Le cyclohexane produit par hydrogénation du benzène est un intermédiaire industriel majeur : oxydé, il conduit à l'acide adipique et au caprolactame, les briques de fabrication du nylon. Chaque année, des millions de tonnes de benzène subissent ainsi cette hydrogénation dans les raffineries du monde entier, y compris dans les unités de traitement pétrochimique comme celles associées à la SONARA à Limbe.

4.6 Chloration du benzène : obtention de l'hexachlorocyclohexane**4.7 La réaction sous lumière ultraviolette**

Sous l'action de la **lumière ultraviolette** (UV) et en l'absence de catalyseur, le benzène peut fixer **trois molécules de dichlore** : six atomes de chlore se fixent sur les six atomes de carbone du cycle. On obtient l'**hexachlorocyclohexane**, de formule brute $C_6H_6Cl_6$.



Chloration du benzène sous lumière ultraviolette : trois molécules de dichlore s'additionnent sur le cycle. Chaque carbone porte désormais un atome d'hydrogène et un atome de chlore : le produit est l'hexachlorocyclohexane $C_6H_6Cl_6$, un cycloalcane chloré qui n'a plus rien d'aromatique.

Commentaires :

- le rôle des **UV** est de rompre la liaison Cl-Cl par homolyse (formation de radicaux $Cl\cdot$) et de fournir l'énergie nécessaire à l'attaque du cycle aromatique ;
- le produit obtenu est un **cyclohexane hexasubstitué** : chacun des six carbones porte un H et un Cl, d'où la formule $C_6H_6Cl_6$;
- il existe plusieurs **stéréoisomères** de l'hexachlorocyclohexane selon la position relative des atomes de chlore (axiaux/équatoriaux) ; l'isomère γ , appelé **lindane**, est le plus actif comme insecticide.

ATTENTION Addition ou substitution ? Regarde les conditions !

Le couple benzène + dichlore peut donner deux réactions différentes selon les conditions :

- lumière UV, sans catalyseur $\Rightarrow$ addition : $\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$;
- présence d'un catalyseur (FeCl_3 , AlCl_3), à l'abri de la lumière $\Rightarrow$ substitution : un atome de chlore remplace un atome d'hydrogène, on obtient le chlorobenzène $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ (nous l'étudierons dans la prochaine section).

Retiens ce réflexe : UV = addition ; catalyseur = substitution.

4.8 L'hexachlorocyclohexane : un insecticide célèbre

LESAVAIS-TU ? Le HCH, insecticide miracle devenu polluant redouté

L'hexachlorocyclohexane (HCH), et particulièrement son isomère γ appelé lindane, a été massivement utilisé à partir des années 1940 comme insecticide : contre les criquets ravageurs de cultures, les moustiques vecteurs du paludisme, les poux et les termites. Bon marché et très efficace, il a été épandu en quantités énormes dans les zones tropicales, y compris en Afrique centrale.

Mais on a découvert ensuite que le HCH est persistant dans l'environnement (il se dégrade très lentement), qu'il s'accumule dans les graisses des êtres vivants tout au long de la chaîne alimentaire (bioaccumulation), et qu'il est toxique pour le système nerveux et suspecté d'être cancérigène. Il figure aujourd'hui parmi les polluants organiques persistants (POP) interdits ou sévèrement réglementés par la convention de Stockholm (2001). C'est un exemple frappant de la double face de la chimie : une molécule peut rendre d'immenses services... à condition d'en maîtriser les risques.

Cet exemple illustre parfaitement notre famille de situations : la **préparation d'un insecticide** repose ici sur une réaction d'addition du dichlore sur le benzène, réalisée sous irradiation ultraviolette.

4.9 Interprétation énergétique : pourquoi l'addition coûte-t-elle si cher ?

Rassemblons les faits observés :

- l'hydrogénation exige un **catalyseur** et un **chauffage** ;
- la chloration exige la **lumière UV** ;
- le benzène, contrairement aux alcènes, **ne réagit pas** avec le brome à froid.

Toutes ces observations s'expliquent par une seule cause : la **délocalisation des six électrons π** sur l'ensemble du cycle confère au benzène une stabilité supplémentaire considérable, appelée énergie de stabilisation aromatique (environ 150 kJ mol^{-1}). Or, toute addition **supprime cette délocalisation** : les électrons π deviennent localisés dans des liaisons simples, et le pro-

duit obtenu (cyclohexane ou hexachlorocyclohexane) n'est plus aromatique.

PROPRIÉTÉ Règle générale de réactivité du benzène

L'addition sur le benzène détruit le caractère aromatique : elle est donc difficile et n'a lieu que dans des conditions énergétiques (catalyseur + chauffage, ou lumière UV). C'est pourquoi le benzène préfère, lorsque c'est possible, les réactions de substitution, qui conservent le noyau aromatique — ce sera l'objet de la section suivante.

MÉTHODE Écrire et équilibrer une équation d'addition sur le benzène

1. Identifier le réactif qui s'additionne : H_2 (hydrogénation) ou Cl_2 (chloration).
2. Se rappeler que le cycle benzénique comporte l'équivalent de trois doubles liaisons : il faut donc 3 molécules de réactif par mole de benzène.
3. Écrire le produit : cyclohexane C_6H_{12} avec H_2 ; hexachlorocyclohexane $C_6H_6Cl_6$ avec Cl_2 .
4. Préciser les conditions au-dessus de la flèche : Ni/Pt/Raney + chauffage pour H_2 ; UV pour Cl_2 .
5. Vérifier la conservation des atomes des deux côtés de la flèche.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

On fait réagir 39 g de benzène avec du dichlore en présence de lumière ultraviolette, en supposant la réaction totale.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit obtenu.
2. Calculer la quantité de matière de dichlore nécessaire.
3. Calculer la masse d'hexachlorocyclohexane obtenue.

Données : $M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(Cl) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice

1. Équation-bilan : $C_6H_6 + 3 Cl_2 \xrightarrow{UV} C_6H_6Cl_6$. Le produit est l'hexachlorocyclohexane (HCH), un insecticide.
2. $M(C_6H_6) = 78 \text{ g mol}^{-1}$, donc $n(C_6H_6) = 39/78 = 0,50 \text{ mol}$. D'après la stœchiométrie : $n(Cl_2) = 3 \times 0,50 = 1,5 \text{ mol}$.
3. $M(C_6H_6Cl_6) = 6 \times 12 + 6 \times 1 + 6 \times 35,5 = 72 + 6 + 213 = 291 \text{ g mol}^{-1}$. Il se forme 0,50 mol de HCH : $m = 0,50 \times 291 = 145,5 \text{ g}$.

À RETENIR Bilan de la section

- Une addition sur le benzène fixe des atomes sur le cycle et détruit le caractère aromatique : elle est difficile et exige des conditions énergétiques.
- Hydrogénation : $\text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni/Pt, chauffage}} \text{C}_6\text{H}_{12}$ (cyclohexane).
- Chloration : $\text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{UV}} \text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$ (hexachlorocyclohexane, insecticide).
- La difficulté de l'addition s'explique par la délocalisation des électrons π , que l'addition supprime : c'est le prix à payer pour saturer le cycle.

5 RÉACTIONS DE SUBSTITUTION : LA RÉACTIVITÉ PRIVILÉGIÉE DU BENZÈNE

Dans la section précédente, nous avons vu que le benzène peut, dans des conditions énergétiques (rayonnement UV, hydrogénation catalytique à chaud), subir des réactions d'**addition** qui détruisent le nuage électronique délocalisé : le cyclohexane ou le 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane obtenus ne sont plus aromatiques. Mais ces réactions sont l'exception. Le comportement le plus naturel, le plus fréquent du benzène est tout autre : plutôt que de casser son précieux système π délocalisé, il préfère **remplacer l'un de ses atomes d'hydrogène** par un autre atome ou groupe d'atomes, tout en gardant intact son noyau aromatique. C'est la **réaction de substitution**, la réaction caractéristique des composés aromatiques. C'est elle qui permet de fabriquer le TNT, les insecticides, les sulfamides et bien des matières plastiques.

5.1 Principe général de la substitution

DÉFINITION Réaction de substitution sur le benzène

Une **réaction de substitution** est une réaction au cours de laquelle un atome d'hydrogène du noyau benzénique est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes X , avec conservation du caractère aromatique du cycle. L'équation générale s'écrit :



Le produit obtenu est un **dérivé monosubstitué** du benzène, encore aromatique.

L'idée intuitive est simple : le nuage π délocalisé confère au benzène une stabilité exceptionnelle (environ 150 kJ mol^{-1} de « bonus » de stabilité par rapport à un cycle hypothétique à trois doubles liaisons localisées). Lors d'une addition, cette stabilité est perdue ; lors d'une substitution, elle est préservée. Le benzène « choisit » donc la voie qui conserve son nuage π : **le benzène préfère la substitution à l'addition.**

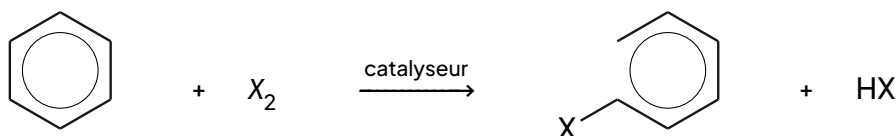


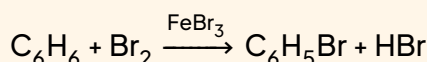
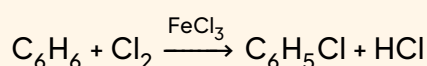
Schéma général d'une substitution électrophile sur le benzène : un hydrogène du noyau est remplacé par le groupe X ; le cycle aromatique est conservé.

MÉTHODE**Écrire correctement l'équation d'une substitution**

1. Identifier le groupe entrant (Cl , Br , NO_2 , SO_3H , groupe alkyle $R...$) apporté par le réactif (Cl_2 , HNO_3 , H_2SO_4 , $RCI...$).
2. Remplacer un H du noyau par ce groupe : le benzène C_6H_6 devient $C_6H_5 - G$ où G est le groupe entrant.
3. Écrire le sous-produit : l'hydrogène expulsé se combine avec le reste du réactif pour donner HCl , HBr ou H_2O .
4. Préciser les conditions au-dessus de la flèche : catalyseur ($FeCl_3$, $AlCl_3$, H_2SO_4 concentré) et température éventuelle.
5. Vérifier l'équilibre de l'équation en comptant les atomes de chaque côté.

5.2 L'halogénéation : chloration et bromuration

En présence d'un catalyseur appelé **acide de Lewis** (trichlorure de fer $FeCl_3$ ou trichlorure d'aluminium $AlCl_3$ pour le chlore ; tribromure de fer $FeBr_3$ pour le brome), le benzène réagit avec les dihalogènes à froid et à l'abri de la lumière selon une substitution :



Le produit est le **chlorobenzène** (ou le **bromobenzène**), et l'on observe un dégagement de chlorure d'hydrogène (ou de bromure d'hydrogène), gaz qui fume à l'air humide. Le rôle du catalyseur est de polariser la molécule Cl_2 pour générer une espèce électrophile Cl^+ capable d'attaquer le nuage π .

ATTENTION**Addition ou substitution ? Ne confonds pas les conditions !**

C'est le piège classique du Probatoire. Le même couple de réactifs (benzène + dichlore) donne deux réactions différentes selon les conditions :

- Sous lumière UV, sans catalyseur : addition de 3 molécules de $Cl_2 \rightarrow$ hexachlorocyclo-

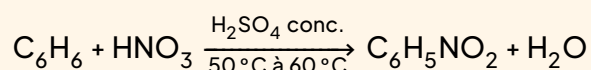
clohexane $C_6H_6Cl_6$ (le cycle n'est plus aromatique) ;

- À l'ombre, en présence de $FeCl_3$: substitution $\rightarrow$ chlorobenzène C_6H_5Cl + HCl (le cycle reste aromatique).

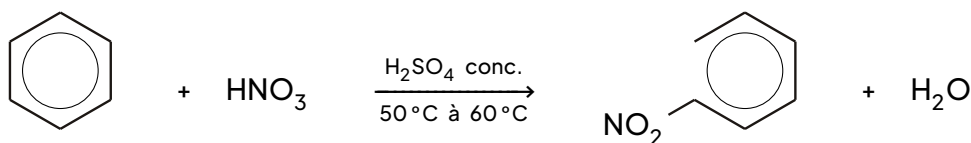
Retiens : catalyseur ($FeCl_3$) = substitution ; UV = addition. Écrire une addition de Cl_2 en présence de $FeCl_3$ est une erreur grave.

5.3 La nitration : vers les explosifs

La **nitration** introduit le groupe nitro $-NO_2$ sur le noyau. On utilise l'acide nitrique concentré HNO_3 en présence d'acide sulfurique concentré H_2SO_4 (qui joue le rôle de catalyseur en générant l'ion nitronium NO_2^+ , l'espèce électrophile active), en chauffant modérément vers $50^\circ C$ à $60^\circ C$:



Le produit est le **nitrobenzène**, liquide jaune pâle à odeur d'amande amère, intermédiaire de la fabrication de l'aniline (teintures).



Nitration du benzène : le groupe nitro $-NO_2$ remplace un hydrogène ; l'acide sulfurique concentré est le catalyseur, l'eau est le sous-produit.

EXERCICE RÉSOLU 5 Nitration du benzène : masse de nitrobenzène obtenue

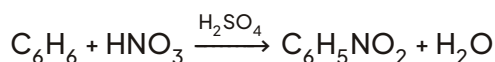
On réalise la nitration de $m = 39$ g de benzène avec un excès d'acide nitrique. Le rendement de la réaction est de 100 %. Calculer la masse de nitrobenzène obtenue.

Données : $M(C_6H_6) = 78 \text{ g mol}^{-1}$; $M(C_6H_5NO_2) = 123 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : équation de la réaction.



Étape 2 : quantité de matière de benzène.

$$n(C_6H_6) = \frac{m}{M} = \frac{39}{78} = 0,50 \text{ mol}$$

Étape 3 : tableau d'avancement. L'acide nitrique étant en excès, le benzène est le réactif limitant.

Équation	C_6H_6	HNO_3	$C_6H_5NO_2$	H_2O
État initial (mol)	0,50	excès	0	0
État final (mol)	$0,50 - x_{max}$	excès	x_{max}	x_{max}

Le benzène disparaît totalement : $0,50 - x_{max} = 0$, donc $x_{max} = 0,50$ mol. D'après la stœchiométrie (coefficients 1 pour 1) :

$$n(C_6H_5NO_2) = x_{max} = 0,50 \text{ mol}$$

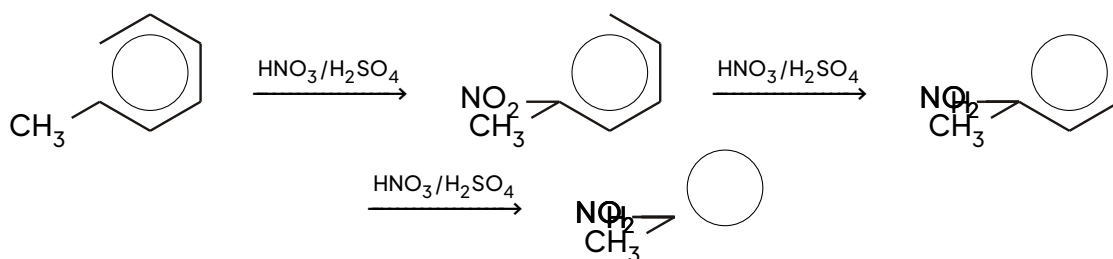
Étape 4 : masse de nitrobenzène.

$$m(C_6H_5NO_2) = n \times M = 0,50 \times 123 = 61,5 \text{ g}$$

Conclusion : la nitration de 39 g de benzène fournit, avec un rendement de 100 %, 61,5 g de nitrobenzène.

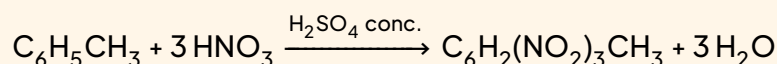
5.4 Nitrations successives du toluène : la fabrication du TNT

Le groupe méthyle $-CH_3$ du toluène active le noyau benzénique : la nitration du toluène est plus facile que celle du benzène et peut se poursuivre jusqu'à l'introduction de **trois groupes nitro**, aux positions 2, 4 et 6. On obtient le **2,4,6-trinitrotoluène**, célèbre sous le nom de **TNT**, puissant explosif.



Nitrations successives du toluène : toluène $\rightarrow$ 2-nitrotoluène (ortho) $\rightarrow$ 2,4-dinitrotoluène $\rightarrow$ 2,4,6-trinitrotoluène (TNT). Chaque étape consomme HNO_3 et libère H_2O .

L'équation globale de la trinitration s'écrit :



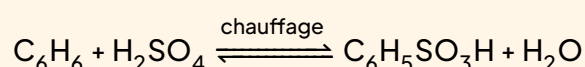
ATTENTION Sécurité avec les dérivés nitrés

Les dérivés polynitrés du benzène et du toluène sont des explosifs ou des précurseurs

d'explosifs : leur manipulation est strictement réservée aux professionnels, dans des conditions contrôlées (température, absence de choc et de flamme). De plus, les vapeurs de benzène sont cancérogènes : toute manipulation s'effectue sous hotte, avec gants et lunettes, loin de toute flamme.

5.5 La sulfonation

En chauffant le benzène avec l'acide sulfurique concentré H_2SO_4 (ou mieux, avec l'anhydride sulfurique SO_3 / H_2SO_4 fumant), on introduit le groupe sulfonique $-\text{SO}_3\text{H}$ sur le noyau. Cette réaction est **réversible** :



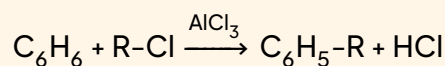
Le produit est l'**acide benzènesulfonique**. Cette réaction est à la base de la fabrication de nombreux détergents (alkylbenzènesulfonates) et de sulfamides, premiers antibiotiques de l'histoire.

ATTENTION Réversibilité de la sulfonation

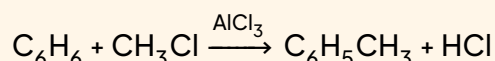
Contrairement à la nitration ou l'halogénéation, la sulfonation est un équilibre. Le chauffage favorise le sens direct (sulfonation) ; la dilution aqueuse et le réchauffage favorisent le sens inverse (désulfonation). Cette propriété est exploitée en synthèse pour protéger une position du noyau (groupe $-\text{SO}_3\text{H}$ encombrant, directeur méta) avant de le retirer ensuite.

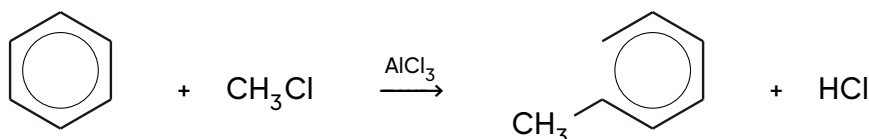
5.6 La réaction de Friedel et Crafts : alkylation du benzène

Découverte en 1877 par Charles Friedel et James Crafts, cette réaction permet de fixer un **groupe alkyle $R-$** sur le noyau benzénique, en faisant réagir le benzène avec un **chlorure d'alkyle $R-\text{Cl}$** en présence de chlorure d'aluminium anhydre AlCl_3 comme catalyseur :



Exemple fondamental : la préparation du toluène. Avec le chlorométhane CH_3Cl ($R = \text{CH}_3$), on obtient le toluène :





Réaction de Friedel et Crafts : le benzène réagit avec le chlorométhane en présence de $AlCl_3$ pour donner le toluène et du chlorure d'hydrogène.

LES AVAIS-TU ? Friedel et Crafts : une réaction centenaire toujours industrielle

Mise au point en 1877, la réaction de Friedel et Crafts est encore utilisée massivement aujourd'hui : l'industrie y a recours pour fabriquer l'éthylbenzène $C_6H_5 - C_2H_5$ (à partir du benzène et du chloroéthane ou de l'éthylène), précurseur du styrène, lui-même monomère du polystyrène — la matière plastique des gobelets, des emballages protecteurs et des isolants. Une découverte du XIX^e siècle qui remplit encore nos poubelles...et nos laboratoires !

ATTENTION Limites de l'alkylation de Friedel-Crafts

Deux phénomènes limitent cette réaction en synthèse fine :

- Polyalkylation : le produit (ex. toluène) est plus réactif que le benzène de départ (groupe alkyle activateur). Il réagit à son tour pour donner du xylène, puis du triméthylbenzène, etc. On utilise un excès de benzène pour limiter ce problème.
- Réarrangement du carbocation : avec les chlorures d'alkyle ramifiés (ex. $CH_3 - CHCl - CH_3$), le carbocation formé peut se réarranger, donnant un mélange d'isomères.

Au Probatoire, on retient l'équation idéale avec un chlorométhane ou chloroéthane (pas de réarrangement possible) et un excès de benzène.

5.7 Nomenclature des dérivés disubstitués : ortho, méta, para

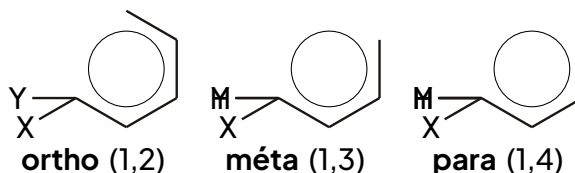
Lorsque deux substituants sont présents sur le noyau benzénique, trois isomères de constitution sont possibles selon leurs positions relatives. On utilise les préfixes **ortho-** (1,2-), **méta-** (1,3-) et **para-** (1,4-), abrégés **o-**, **m-**, **p-**.

DÉFINITION Les trois isomères disubstitués

Pour un benzène disubstitué de formule $C_6H_4X_2$ (deux substituants identiques X) ou C_6H_4XY (deux substituants différents X et Y) :

- Isomère ortho (1,2-) : les deux substituants sont sur deux carbones voisins.
- Isomère méta (1,3-) : les deux substituants sont séparés par un carbone.

- Isomère para (1,4-) : les deux substituants sont en position opposée sur le cycle.



Les trois isomères de disubstitution du benzène. Pour les xylènes (diméthylbenzènes) : ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène.

À RETENIR Noms usuels à connaître

- $C_6H_4(CH_3)_2$: xylènes (ortho-, méta-, para-xylène).
- $C_6H_4Cl_2$: dichlorobenzènes (ortho-, méta-, para-dichlorobenzène). Le para-dichlorobenzène est utilisé comme anti-mites.
- $C_6H_4(NO_2)_2$: dinitrobenzènes.

5.8 Bilan : pourquoi le benzène préfère-t-il la substitution ?

À RETENIR L'essentiel sur les réactions de substitution

- Dans une substitution, un hydrogène du noyau benzénique est remplacé par un groupe (Cl, Br, NO_2 , SO_3H , R) et le caractère aromatique est conservé.
- Halogénéation : $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{FeCl_3} C_6H_5Cl + HCl$ (ou $Br_2/FeBr_3$).
- Nitration : $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow[50^\circ C \text{ à } 60^\circ C]{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$.
- Sulfonation : $C_6H_6 + H_2SO_4 \xrightleftharpoons{\text{chauffage}} C_6H_5SO_3H + H_2O$ (équilibre).
- Friedel et Crafts : $C_6H_6 + RCl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5R + HCl$ (ex. : benzène + chlorométhane → toluène). Attention à la polyalkylation.
- Le toluène subit trois nitrations successives pour donner le TNT (2,4,6-trinitrotoluène).
- Les dérivés disubstitués existent sous trois formes : ortho (1,2), méta (1,3), para (1,4).
- Interprétation : la substitution conserve le nuage π délocalisé, source de la stabilité

exceptionnelle du benzène ; c'est pourquoi le benzène substitue bien plus facilement qu'il n'additionne.

ATTENTION N'oublie jamais le catalyseur sur la flèche !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire une équation de substitution sans préciser le catalyseur au-dessus de la flèche. Sans FeCl_3 (ou AlCl_3), le dichlore ne réagit pratiquement pas avec le benzène à froid ; sans H_2SO_4 concentré, la nitration est très lente ; sans AlCl_3 , la réaction de Friedel et Crafts n'a pas lieu. Une équation sans ses conditions opératoires est une équation incomplète — et des points perdus.

EXERCICE 5 Entraînement

1. Écrire l'équation-bilan de la bromuration du benzène en précisant les conditions. Nommer le produit obtenu.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de Friedel et Crafts entre le benzène et le chloroéthane $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$. Nommer le produit.
3. Quelle masse de toluène peut-on obtenir par réaction de 15,6 g de benzène avec un excès de chlorométhane, le rendement étant de 100 % ? ($M(\text{C}_6\text{H}_6) = 78 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3) = 92 \text{ g mol}^{-1}$.)
4. Donner les noms et les formules semi-développées des trois isomères du dichlorobenzène $\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{FeBr}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$. Le produit est le bromobenzène.
2. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5 + \text{HCl}$. Le produit est l'éthylbenzène.
3. $n(\text{C}_6\text{H}_6) = \frac{15,6}{78} = 0,20 \text{ mol}$. Stœchiométrie 1 pour 1 : $n(\text{toluène}) = 0,20 \text{ mol}$, d'où $m = 0,20 \times 92 = 18,4 \text{ g}$ de toluène.
4. Les trois isomères du dichlorobenzène :
 - 1,2-dichlorobenzène (ortho-dichlorobenzène) : $\text{Cl} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{Cl}$ (Cl en positions 1 et 2).
 - 1,3-dichlorobenzène (méta-dichlorobenzène) : $\text{Cl} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{Cl}$ (Cl en positions 1 et 3).

3).

- 1,4-dichlorobenzène (para-dichlorobenzène) : $\text{Cl} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{Cl}$ (Cl en positions 1 et 4).

6 SÉCURITÉ ET UTILISATIONS DES COMPOSÉS AROMATIQUES

Dans la section précédente, nous avons vu que le benzène préfère la **substitution** à l'addition, et que cette réactivité permet de préparer des dérivés très utiles : le nitrobenzène, le toluène, des alkylbenzènes... Or certains de ces dérivés, comme le trinitrotoluène (TNT) ou les insecticides chlorés, sont à la fois des produits industriels précieux et des substances dangereuses. Cette dualité — grande utilité, grand danger — est le cœur de cette dernière section. Un bon chimiste n'est pas seulement celui qui sait écrire une équation-bilan : c'est aussi celui qui sait **manipuler sans se blesser**, **protéger les autres** et **gérer les déchets**. C'est un savoir-être autant qu'un savoir-faire.

6.1 Toxicité et dangers du benzène

Pourquoi le benzène est-il si dangereux ?

Le benzène C_6H_6 cumule trois dangers distincts qu'il faut bien distinguer :

- **Inflammabilité**. Le benzène est un liquide très volatil (température d'ébullition : $80,1^\circ\text{C}$) dont les vapeurs s'enflamment facilement. Son point éclair est d'environ -11°C : cela signifie que même par une journée fraîche à Douala ou Yaoundé, l'air au-dessus d'un flacon de benzène contient assez de vapeurs pour s'enflammer au contact d'une flamme ou d'une étincelle.
- **Toxicité aiguë**. L'inhalation de vapeurs de benzène provoque vertiges, maux de tête, somnolence ; à forte dose, elle peut entraîner la perte de conscience.
- **Cancérogénicité**. C'est le danger le plus grave et le plus insidieux. Le benzène est classé **cancérogène avéré pour l'Homme** (groupe 1 du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer). Une exposition répétée, même à de faibles concentrations, endommage la moelle osseuse et provoque des **leucémies** (cancers du sang). Ce danger n'apparaît qu'après des années : on ne sent rien le jour de l'exposition, mais le risque s'accumule.

ATTENTION Le benzène est interdit de manipulation scolaire

Parce que le benzène est cancérogène, toute manipulation de benzène par des élèves est strictement interdite. Au laboratoire scolaire, on le remplace par le **toluène** $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3$, beaucoup moins dangereux (non cancérogène, bien que toxique et inflammable), ou par des simulations (vidéos, logiciels). Ne confonds jamais « moins dangereux » avec « sans danger » : le toluène exige aussi la hotte et les gants. Autre piège : l'odeur douce et

presque agréable du benzène ne trahit pas son danger — elle ne doit jamais être reniflée volontairement.

LESAVAIS-TU ? Autrefois, on ne savait pas...

Au XIX^e siècle et au début du XX^e, le benzène était utilisé partout : pour dégraisser les pièces métalliques et les mains des ouvriers, comme solvant dans les colles et les encres, et même dans certains médicaments et lotions capillaires ! Les cordonniers et les ouvriers d'imprimerie, exposés quotidiennement, ont payé un lourd tribut : c'est en observant des cas répétés de leucémies chez ces travailleurs que la médecine a établi, au milieu du XX^e siècle, le lien entre benzène et cancer du sang. Aujourd'hui, sa concentration dans l'essence est strictement limitée par la réglementation (moins de 1 % en volume dans de nombreux pays). Cette histoire nous rappelle une leçon essentielle : l'absence de preuve du danger n'est pas la preuve de l'absence de danger.

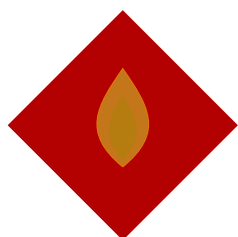
6.2 Les mesures de sécurité au laboratoire

L'intuition d'abord. Se protéger d'un produit chimique, c'est couper les trois voies par lesquelles il peut nous atteindre : les **poumons** (inhalation), la **peau** (contact) et les **yeux** (projections). Chaque équipement de protection correspond à l'une de ces voies : la hotte protège les poumons, les gants et la blouse protègent la peau, les lunettes protègent les yeux.

MÉTHODE Lire une fiche de sécurité avant toute manipulation

Avant de manipuler un composé aromatique (toluène, xylène, phénol...), suis cette démarche en cinq étapes :

1. Identifier les pictogrammes sur l'étiquette du flacon : chaque losange rouge annonce un type de danger (inflammable, toxique, cancérogène...).
2. Lire les mentions de danger (phrases H) : par exemple « H225 : liquide et vapeurs très inflammables », « H350 : peut provoquer le cancer ».
3. Choisir l'équipement de protection en conséquence : blouse, lunettes de sécurité, gants adaptés (nitrile pour les solvants organiques).
4. Préparer le poste de travail : manipulation sous **hotte ventilée** (les vapeurs sont aspirées et évacuées), aucune flamme ni appareil produisant des étincelles à proximité, verrerie en bon état.
5. Prévoir l'après : localiser le bidon de récupération des déchets organiques avant de commencer, et savoir où se trouvent la douche de sécurité et le rince-œil.

**Inflammable**

Liquide et vapeurs
très inflammables

**Toxique**

Nocif ou mortel
par inhala-
tion, contact
ou ingestion

**Danger pour la santé**

mutagène,
toxique pour la
reproduction
(cas du benzène)

Les trois pictogrammes de danger essentiels pour les composés aromatiques. Le benzène porte les trois à la fois ; le toluène porte les deux premiers.

À RETENIR**Les règles d'or pour manipuler un solvant aromatique**

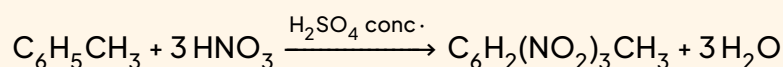
- Sous **hotte ventilée**, jamais sur la paillasse ouverte.
- **Gants**, **lunettes** et **blouse** obligatoires.
- Aucune **flamme** ni source d'étincelle à proximité (les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'accumulent au niveau du sol).
- Préférer le **toluène** au benzène dès que c'est possible.
- Flacon refermé immédiatement après usage ; jamais de pipetage à la bouche.

6.3 Le danger particulier des dérivés nitrés

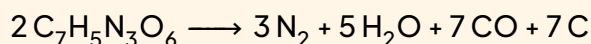
Pourquoi les groupes nitro rendent-ils une molécule explosive ?

Rappelle-toi la nitration du benzène étudiée dans la section précédente : l'action du mélange sulfonitrique (acide nitrique + acide sulfurique concentré) fixe un groupe nitro – NO₂ sur le noyau. Lorsque plusieurs groupes nitro sont fixés sur le même noyau, la molécule devient un réservoir d'oxygène concentré : elle contient, dans sa propre structure, de quoi oxyder violemment ses atomes de carbone et d'hydrogène. Sa décomposition est alors brutale, très exothermique et produit un énorme volume de gaz : c'est une **explosion**.

Le 2,4,6–trinitrotoluène (**TNT**) s'obtient par nitration poussée du toluène :



Il s'agit de **trois substitutions successives** : les trois groupes nitro se placent en positions 2, 4 et 6 par rapport au groupe méthyle – CH₃. Sa décomposition explosive s'écrit :



Vérifie l'équilibrage : 14 atomes de carbone, 10 d'hydrogène, 6 d'azote et 12 d'oxygène de chaque côté. Remarque surtout que la réaction ne consomme **aucun dioxygène extérieur** : tout l'oxydant est dans la molécule. C'est précisément ce qui distingue un explosif d'un combustible ordinaire.

L'**acide picrique** (2,4,6-trinitrophénol), obtenu par nitration du phénol, est un autre explosif historique, encore plus dangereux car il forme avec les métaux des sels (picrates) extrêmement sensibles aux chocs.

EXEMPLE Le TNT : un explosif « sûr » entre des mains expertes

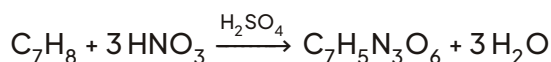
Le TNT présente une propriété paradoxale et précieuse : il est peu sensible aux chocs et ne détone pas facilement. On peut le fondre (il fond vers 80 °C) et le couler dans des obus sans qu'il explose. Il faut un **détonateur** (une petite charge d'un explosif très sensible, comme l'azoture de plomb) pour déclencher sa détonation. C'est pourquoi les artificiers peuvent le transporter et le manipuler. Mais attention : cette stabilité ne concerne que l'explosion. Les vapeurs et les poussières de TNT restent toxiques par contact cutané : elles traversent la peau, provoquent des dermatites, des jaunisses et des atteintes du foie. Les ouvrières des usines de munitions de la Première Guerre mondiale, dont la peau jaunissait, étaient surnommées « canaries ». Stabilité explosive ne signifie donc pas innocuité chimique.

EXERCICE RÉSOLU 6 Bilan de matière d'une nitration industrielle

Une usine traite 460 g de toluène C_7H_8 par nitration complète en TNT $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$. On donne $M(\text{C}_7\text{H}_8) = 92 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6) = 227 \text{ g mol}^{-1}$. Quelle masse maximale de TNT peut-on obtenir ? Quelle masse d'acide nitrique HNO_3 ($M = 63 \text{ g mol}^{-1}$) est nécessaire ?

SOLUTION

Étape 1 : équation-bilan.



Étape 2 : quantité de toluène.

$$n(\text{C}_7\text{H}_8) = \frac{m}{M} = \frac{460}{92} = 5,0 \text{ mol}$$

Étape 3 : tableau d'avancement.

Équation	C_7H_8	3HNO_3	$\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$	$3 \text{H}_2\text{O}$
État initial (mol)	5,0	n	0	0
État final (mol)	0	0	5,0	15,0

D'après la stoechiométrie, $n(\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6) = n(\text{C}_7\text{H}_8) = 5,0 \text{ mol}$ et $n(\text{HNO}_3) = 3 \times 5,0 = 15 \text{ mol}$.
Étape 4 : masses.

$$m(\text{TNT}) = 5,0 \times 227 = 1135 \text{ g} \approx 1,14 \text{ kg}$$

$$m(\text{HNO}_3) = 15 \times 63 = 945 \text{ g}$$

Conclusion. On peut obtenir au maximum environ 1,14 kg de TNT, en consommant 945 g d'acide nitrique. Ce calcul suppose un rendement de 100 % ; en pratique, les nitrations successives ont des rendements inférieurs.

ATTENTION Pièges à éviter avec les composés nitrés

- Ne jamais confondre combustion (réaction avec le O_2 de l'air) et détonation (décomposition interne, sans oxygène extérieur).
- Un dérivé nitré ne doit jamais être chauffé à flamme nue ni broyé au mortier.
- Les gants sont indispensables : les dérivés nitrés passent à travers la peau.
- Au lycée, on ne prépare jamais de dérivés polynitrés : la nitration étudiée en TP se limite à des démonstrations encadrées ou à des simulations.

6.4 Les utilisations des composés aromatiques

Malgré leurs dangers, les composés aromatiques sont indispensables à l'industrie moderne. La solution n'est pas de les bannir, mais de les utiliser de manière contrôlée, dans des installations fermées et sécurisées. Voici les grandes familles d'applications :

Domaine	Exemples et rôle des composés aromatiques
Solvants	Toluène et xylènes : dissolution des peintures, vernis, colles, encres d'imprimerie.
Matières plastiques	Le styrène $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH} = \text{CH}_2$, dérivé du benzène, se polymérise en polystyrène (emballages, isolants).
Médicaments	De nombreux principes actifs contiennent un noyau benzénique : paracétamol, aspirine (acide acétylsalicylique), sulfamides.
Colorants	Les colorants azoïques (teintures textiles) et l'indigo sont des molécules aromatiques.
Insecticides	Le DDT et le lindane, dérivés chlorés du benzène, ont été massivement utilisés contre les moustiques (paludisme) avant d'être réglementés pour leur persistance dans l'environnement.
Explosifs	TNT, acide picrique : génie civil (mines, carrières, tunnels) et défense.
Carburants	Le toluène et les xylènes augmentent l'indice d'octane des essences.

LESAVAIS-TU ? Les aromatiques au quotidien au Cameroun

Le polystyrène expansé, issu du benzène, sert à fabriquer les glacières et les emballages de poisson fumé que l'on voit dans les marchés de Douala et de Yaoundé. Les colorants aromatiques teintent les pagnes wax. Et c'est la chimie aromatique qui fournit bon nombre de médicaments vendus en pharmacie, comme le paracétamol. La chimie du benzène, loin d'être abstraite, est présente dans ta vie quotidienne — d'où l'importance de comprendre aussi ses dangers.

6.5 Gestion des déchets au laboratoire

La protection ne s'arrête pas à la fin de la manipulation : elle concerne aussi ce que l'on fait des restes. Un solvant aromatique versé à l'évier contamine le réseau d'eau, pollue les nappes phréatiques et peut dégager des vapeurs inflammables dans les canalisations.

À RETENIR Règles de gestion des déchets organiques

- Jamais de benzène, toluène ou dérivé nitré versé à l'évier.
- Les déchets de solvants organiques sont recueillis dans un **bidon dédié**, étiqueté (« déchets organiques halogénés » ou « non halogénés »), fermé et stocké loin de toute flamme.
- Les bidons sont ensuite traités par une filière spécialisée (incinération contrôlée ou régénération des solvants).
- Toute verrerie ayant contenu un dérivé nitré est rincée avec précaution, et l'eau de rinçage rejoint le bidon de déchets, pas l'évier.

EXERCICE 6 Pour vérifier que tu as compris

1. Cite les trois dangers principaux du benzène et précise lequel justifie son interdiction en travaux pratiques scolaires.
2. Pourquoi remplace-t-on le benzène par le toluène au laboratoire ? Le toluène est-il sans danger ?
3. Écris l'équation-bilan de la décomposition explosive du TNT et explique pourquoi elle ne nécessite pas de dioxygène.
4. Un flacon porte les pictogrammes « flamme » et « danger pour la santé ». Quelles précautions de manipulation imposent-ils ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Inflammabilité, toxicité aiguë (inhalation) et cancérogénicité (leucémies). C'est la cancérogénicité, danger à long terme même à faible dose, qui justifie l'interdiction scolaire.
2. Le toluène n'est pas cancérogène et est moins toxique ; il donne des réactions de substitution analogues. Mais il reste inflammable et toxique : hotte, gants et lunettes restent obligatoires.
3. $2 \text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6 \longrightarrow 3 \text{N}_2 + 5 \text{H}_2\text{O} + 7 \text{CO} + 7 \text{C}$. La molécule contient ses propres atomes d'oxygène (six par molécule) : l'oxydant est interne, aucun O_2 extérieur n'est requis.
4. « Flamme » impose l'absence de flamme et d'étincelle ; « danger pour la santé » impose hotte ventilée, gants, lunettes, blouse et limitation stricte de la durée d'exposition.

En conclusion de cette leçon, retiens l'idée force : la structure électronique exceptionnelle du benzène — ses six électrons π délocalisés — explique à la fois sa stabilité, sa préférence pour la substitution, et la richesse de ses dérivés. Ces dérivés sont des trésors industriels (plastiques, médicaments, colorants) mais aussi des substances à respecter (cancérogénicité, toxicité, explosivité). Le chimiste responsable est celui qui maîtrise les deux visages de cette chimie.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À la fin de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- comparer expérimentalement la réactivité d'un alcène (le cyclohexène) et d'un composé aromatique (le toluène) vis-à-vis du dibrome ;
- montrer que le noyau benzénique, malgré ses trois « doubles liaisons » apparentes, **ne décolore pas** l'eau de brome dans les conditions ordinaires, contrairement aux alcènes ;
- interpréter cette différence de comportement par la **délocalisation** des six électrons π du noyau benzénique, qui lui confère une stabilité particulière (caractère aromatique) ;
- distinguer les conditions de l'**addition** (alcènes, à l'obscurité, sans catalyseur) de celles de la **substitution** électrophile sur le noyau (benzène et dérivés, en présence d'un catalyseur) ou de la substitution radicalaire sur la chaîne latérale du toluène (sous lumière vive) ;
- appliquer les règles de sécurité liées à la manipulation des composés halogénés et aromatiques.

À RETENIR Problématique

Le benzène C_6H_6 possède le même rapport hydrogène/carbone qu'un composé très insaturé. Pourtant, il ne se comporte pas comme un alcène. Comment le vérifier expérimentalement, et que nous apprend ce test sur la structure réelle du noyau benzénique ?

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
2 tubes à essais propres et secs avec bouchons	Dibrome Br_2 en solution dans le cyclohexane (environ 1 % en volume), ou eau de brome
2 pipettes Pasteur ou compte-gouttes	Cyclohexène C_6H_{10} (à défaut : huile végétale riche en insaturations, par exemple huile de palme rouge décolorée ou huile d'arachide)
1 éprouvette graduée de 10 mL	Toluène $C_6H_5 - CH_3$ (remplaçant du benzène, interdit en milieu scolaire car cancérigène)
1 support à tubes	Cyclohexane (solvant, pour tube témoin)
Gants en nitrile, lunettes de protection, blouse	Lampe puissante ou lumière solaire directe
Bidon de récupération des déchets halogénés	Papier pH (facultatif, pour détecter HBr)

LESAVAIS-TU ? Et si un produit manque ?

Dans beaucoup de lycées camerounais, le cyclohexène n'est pas disponible. On peut le remplacer avantageusement par quelques gouttes d'huile végétale (huile de palme, huile d'arachide du marché) : les triglycérides insaturés qu'elle contiennent décolorent l'eau de brome, ce qui illustre parfaitement le test d'insaturation. Si le dibrome pur manque, l'eau de brome préparée par le laborantin convient très bien. Le toluène peut être remplacé par du xylène (diluant à peinture technique), avec les mêmes précautions.

7.3 Sécurité

ATTENTION Pictogrammes et gestes qui sauvent

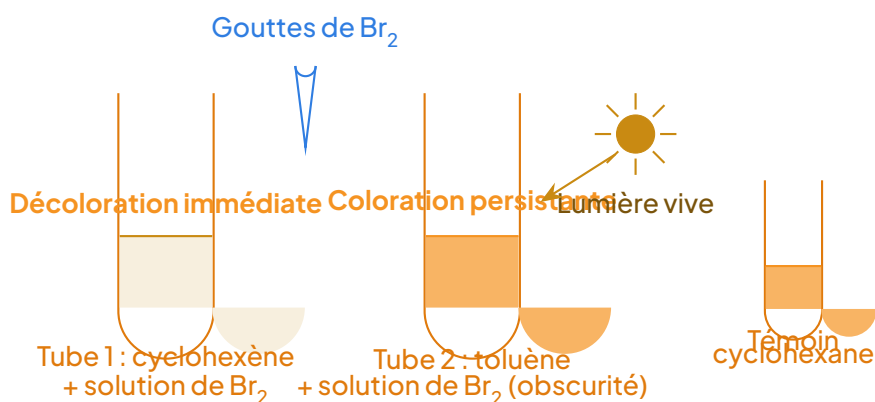
Produits dangereux manipulés :

- Dibrome : pictogrammes corrosif (GHS05) et dangereux pour la santé (GHS08). Liquide roux très volatil, vapeurs âcres et toxiques, provoque de graves brûlures de la peau et des yeux. Manipulation obligatoire sous hotte ou en plein air, avec gants et lunettes.
- Toluène : pictogrammes inflammable (GHS02), dangereux pour la santé (GHS08). Vapeurs nocives ; travailler loin de toute flamme.
- Cyclohexène et cyclohexane : pictogramme inflammable (GHS02).

Gestes à adopter :

1. Porter blouse, lunettes et gants pendant toute la séance ; cheveux longs attachés.
2. Prélever de très petits volumes (quelques gouttes, jamais plus de 2 mL).
3. Ne jamais sentir directement un tube : éventer avec la main si nécessaire.
4. En cas de contact cutané avec le brome : rincer abondamment à l'eau, puis avec une solution de thiosulfate de sodium si disponible, et prévenir l'enseignant.
5. Ne rien jeter à l'évier : verser tous les résidus dans le bidon de récupération des déchets halogénés.
6. Le benzène est formellement interdit en travaux pratiques scolaires (cancérogène avéré, CMR 1A) : on le remplace par le toluène.

7.4 Schéma du dispositif



Dispositif du test comparatif : le tube 1 (alcène) se décolore immédiatement ; le tube 2 (aromatique) conserve la teinte orangée du brome à l'obscurité. Le tube témoin (cyclohexane) ne réagit pas non plus à l'obscurité.

7.5 Protocole

MÉTHODE Déroulement de l'expérience

1. Sous la hotte (ou en plein air), introduire dans le tube 1 environ 1 mL de cyclohexène (soit 15 à 20 gouttes), et dans le tube 2 environ 1 mL de toluène. Préparer un tube témoin avec 1 mL de cyclohexane.
2. Ajouter dans chaque tube, goutte à goutte et en comptant, la solution de dibrome (environ 5 gouttes, soit 0,25 mL) jusqu'à l'apparition d'une teinte orangée nette.
3. Boucher les tubes et agiter doucement pendant 30 secondes. Observer immédiatement et noter l'évolution des teintes.
4. Conserver les trois tubes à l'obscurité (placard ou boîte en carton) pendant 5 minutes, puis observer à nouveau.
5. Exposer ensuite le tube 2 (toluène) et le tube témoin à la lumière vive (soleil direct ou lampe puissante) pendant 10 à 15 minutes. Observer et tester éventuellement les vapeurs du tube avec un papier pH humidifié.
6. Verser le contenu des trois tubes dans le bidon de déchets halogénés, rincer la verrerie, se laver les mains.

7.6 Observations et résultats attendus

Tube	Aussitôt après agitation	Après 5 min à l'obscurité	Après 10–15 min à la lumière
1 : cyclohexène + Br ₂	Décoloration immédiate (2 à 3 gouttes suffisent)	Solution incolore	Solution incolore, inchangée
2 : toluène + Br ₂	Teinte orangée persistante	Teinte orangée persistante	Décoloration lente; vapeurs âcres; papier pH humidifié vire au rouge (dégagement de HBr)
Témoin : cyclohexane + Br ₂	Teinte orangée persistante	Teinte orangée persistante	Décoloration très lente; papier pH vire au rouge (formation de HBr)

La décoloration quasi instantanée du tube 1 traduit une réaction **rapide** entre le dibrome et le cyclohexène. La persistance de la teinte dans le tube 2, à l'obscurité, montre qu'**aucune réaction notable** n'a lieu entre le dibrome et le noyau aromatique dans ces conditions. Le tube témoin confirme que le cyclohexane (alcane cyclique saturé) ne réagit pas non plus à l'obscurité.

7.7 Exploitation

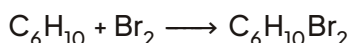
EXERCICE RÉSOLU 7

Questions guidées et réponses

Énoncé. 1. Écrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu dans le tube 1. À quel type de réaction appartient-elle ? Préciser le nom du produit formé. 2. Pourquoi la décoloration du tube 1 est-elle un test caractéristique des insaturations ? Donner une application industrielle (savonnerie). 3. Le toluène possède, comme le benzène, trois doubles liaisons « apparentes » sur son cycle. Pourquoi ne décolore-t-il pas le brome à l'obscurité ? 4. Que se passe-t-il dans le tube 2 exposé à la lumière vive ? Quel indice expérimental prouve qu'il s'agit d'une substitution et non d'une addition ? Écrire l'équation-bilan et nommer le produit organique. 5. Quelle condition supplémentaire faudrait-il réunir pour que le toluène réagisse avec le brome sur le noyau benzénique ? Écrire l'équation-bilan et citer les isomères formés.

SOLUTION

Solution détaillée. 1. Dans le tube 1, le dibrome s'additionne sur la double liaison C = C du cyclohexène :



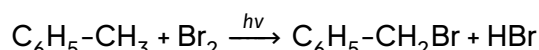
Il se forme du 1,2-dibromocyclohexane, incolore. C'est une **réaction d'addition** électrophile, caractéristique des alcènes.

2. Un composé insaturé (alcène, alcyne, corps gras insaturé) consomme le dibrome par

addition : la teinte orangée disparaît. Ce test à l'eau de brome (ou solution de dibrome) permet donc de mettre en évidence une insaturation. C'est d'ailleurs le principe de la mesure de l'indice d'iode des huiles en savonnerie (on utilise I_2 / ICl mais le principe est le même : addition sur les doubles liaisons des acides gras).

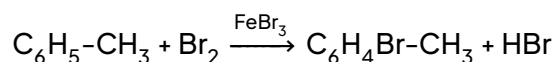
3. Les trois doubles liaisons du cycle du toluène ne sont pas de vraies doubles liaisons localisées : les six électrons π sont **délocalisés** sur l'ensemble du cycle, formant un nuage électronique au-dessus et au-dessous du plan du noyau. Cette délocalisation confère au cycle une stabilité exceptionnelle (énergie de résonance $\approx 150 \text{ kJ mol}^{-1}$). Une addition de Br_2 détruirait ce système délocalisé aromatique : elle est donc thermodynamiquement défavorable et ne se produit pas dans les conditions ordinaires. Le noyau aromatique préfère conserver son intégrité.

4. À la lumière vive, le tube 2 se décolore lentement et le papier pH humidifié rougit : il se dégage du bromure d'hydrogène HBr (gaz acide). La formation de HBr prouve qu'il s'agit d'une **substitution** (un atome d'H est remplacé par Br , avec dégagement de HBr) et non d'une addition (qui ne dégagerait rien). Sous lumière, le brome attaque la chaîne latérale méthyle du toluène par mécanisme radicalaire :



Le produit formé est le bromure de benzyle (ou α -bromotoluène).

5. Pour que la substitution ait lieu sur le noyau benzénique (substitution électrophile aromatique), il faut un catalyseur de Lewis, le tribromure de fer $FeBr_3$ (généré in situ par ajout de limaille de fer Fe dans le mélange Br_2 /toluène) :



On obtient alors un mélange des deux isomères régiochimiques majoritaires : le 1-bromo-2-méthylbenzène (ortho-bromotoluène) et le 1-bromo-4-méthylbenzène (para-bromotoluène). Le groupe méthyle est ortho/para-directeur. Sans catalyseur et à l'obscurité, le noyau reste inerte : c'est toute la différence entre le caractère aromatique et le caractère éthylénique.

7.8 Conclusion

Ce TP met en évidence de manière simple et spectaculaire le paradoxe du benzène : **riche en électrons π mais pauvre en réactions d'addition**. Là où le cyclohexène décolore instantanément le brome par addition, le toluène — et à plus forte raison le benzène — conserve la teinte orangée à l'obscurité et sans catalyseur. Cette inertie apparente s'explique par la **délocalisation** des six électrons π sur tout le cycle, qui confère au noyau benzénique une stabilité particulière, appelée **caractère aromatique**.

La réactivité normale du benzène et de ses dérivés n'est donc pas l'addition (qui détruirait le système aromatique) mais la **substitution électrophile aromatique**, qui le préserve : halogénéation en présence de $FeBr_3$ (ou $FeCl_3/Cl_2$), nitration (mélange acide HNO_3/H_2SO_4), sulfonation (H_2SO_4 concentré), réactions de Friedel et Crafts (alkylation, acylation). L'addition reste

possible, mais dans des conditions énergiques (hydrogénation catalytique H_2/Ni vers le cyclohexane, photochloration $\text{Cl}_2/h\nu$ vers l'hexachlorocyclohexane, lindane).

Retiens la phrase-clé de cette leçon : le benzène n'est pas un alcène à trois doubles liaisons, c'est un système aromatique délocalisé. Cette compréhension est la clé pour prévoir et maîtriser les synthèses industrielles comme celle du TNT (trinitrotoluène) ou d'insecticides organophosphorés.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LES COMPOSÉS AROMATIQUES

9.1 Méthode 1 : Représenter le benzène et interpréter ses propriétés par sa structure

MÉTHODE Expliquer la stabilité du benzène

Pour justifier le comportement particulier du benzène (C_6H_6), suis toujours cette démarche :

1. Rappeler la géométrie : molécule **plane**, hexagone régulier, 6 atomes de carbone hybridés sp^2 , angles de 120° , 6 liaisons C–C identiques de longueur intermédiaire (0,139 nm) entre une simple liaison (0,154 nm) et une double liaison (0,134 nm).
2. Évoquer la délocalisation : les 6 électrons π sont **délocalisés** sur l'ensemble du cycle (on parle de « sextet aromatique »), d'où la représentation symbolique par un hexagone contenant un cercle.
3. Conclure sur la réactivité : la délocalisation confère au noyau benzénique une grande stabilité. Le benzène ne décolore pas l'eau de brome ni le permanganate de potassium à froid (contrairement aux alcènes) : il réagit difficilement par **addition** et préfère la **substitution**, qui conserve le noyau aromatique.

Réflexe : dès qu'on te demande « pourquoi le benzène ne réagit-il pas comme un alcène ? », la réponse tient en un mot : délocalisation des électrons π .

EXERCICE RÉSOLU 8 Le benzène est-il un alcène cyclique ?

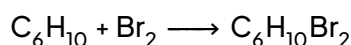
On réalise deux expériences à température ambiante : on verse quelques gouttes de dibrome dans du cyclohexène (expérience 1) puis dans du benzène (expérience 2). Dans le premier cas, la coloration rouge-orangé du dibrome disparaît immédiatement ; dans le second, elle persiste.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction observée dans l'expérience 1.
2. Expliquer pourquoi le benzène ne réagit pas de la même manière, alors que sa formule C_6H_6 suggère une forte insaturation.

SOLUTION

1. Réaction avec le cyclohexène. Le cyclohexène possède une véritable double liaison

C=C qui réagit par **addition** électrophile avec le dibrome :



Le produit obtenu est le 1,2-dibromocyclohexane, incolore : la décoloration observée est le test caractéristique des insaturations localisées.

2. Comportement du benzène. Si le benzène possédait trois doubles liaisons classiques (formule de Kekulé), il devrait décolorer le dibrome trois fois plus vite. Or ce n'est pas le cas. L'explication repose sur la structure réelle de la molécule :

- les 6 électrons π sont délocalisés sur tout le cycle (sextet aromatique) ;
- les 6 liaisons C-C sont toutes identiques, de longueur 0,139 nm, intermédiaire entre simple et double liaison ;
- cette délocalisation stabilise fortement la molécule : rompre le système aromatique par une addition coûte beaucoup d'énergie.

Conclusion : le benzène n'est pas un alcène cyclique ; c'est un composé **aromatique** dont les électrons délocalisés lui confèrent une stabilité exceptionnelle. Il ne réagit pas par addition dans les conditions ordinaires, mais par substitution, qui préserve le noyau aromatique.

9.2 Méthode 2 : Nommer les dérivés du benzène, en particulier les dérivés disubstitués

MÉTHODE Nomenclature des dérivés benzéniques

1. Monosubstitués : on nomme le substituant suivi de « benzène » : $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3$ = méthylbenzène (nom courant : **toluène**), $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{OH}$ = hydroxybenzène (**phénol**), $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NO}_2$ = nitrobenzène.
2. Disubstitués : deux méthodes équivalentes.
 - Numérotation : on numérote le cycle pour obtenir les plus petits indices : 1,2- ; 1,3- ; 1,4-diméthylbenzène.
 - Préfixes traditionnels : **ortho** (o) = positions 1,2 ; **méta** (m) = positions 1,3 ; **para** (p) = positions 1,4.
3. Cas particuliers à connaître : les trois diméthylbenzènes s'appellent les **xylènes** (ortho-, méta-, paraxylène). Quand un groupe caractéristique est prioritaire (OH, COOH, CHO), il porte l'indice 1 : 2-nitrophénol, 4-méthylphénol...

Réflexe : pour un dérivé disubstitué, il n'existe que trois isomères de position : o, m, p. Apprends à les dessiner et à les nommer dans les deux systèmes.

À RETENIR Composés aromatiques usuels à connaître

Nom systématique	Nom usuel	Formule brute	Utilisation / Contexte
Méthylbenzène	Toluène	C_7H_8	Solvant, synthèse TNT, carburants
Hydroxybenzène	Phénol	C_6H_6O	Désinfectant, résines, bakélite
Nitrobenzène	Nitrobenzène	$C_6H_5NO_2$	Synthèse aniline, parfumerie
Aminobenzène	Aniline	C_6H_7N	Teintures, polyuréthanes
Acide benzoïque	Acide benzoïque	$C_7H_6O_2$	Conservateur (E210), médicaments
1,2/1,3/1,4-Diméthylbenzène	Xylènes (<i>o,m,p</i>)	C_8H_{10}	Solvants industriels, essence
Naphtalène	Naphtalène	$C_{10}H_8$	Antimite, synthèse colorants
Acide acétylsalicylique	Aspirine	$C_9H_8O_4$	Antalgique, antiagrégant plaquettaire
Paracétamol	Paracétamol	$C_8H_9NO_2$	Antalgique, antipyrétique

Note : le phénol (extrait de l'écorce de saule, d'où « acide salicylique ») et l'aspirine illustrent le lien entre pharmacopée traditionnelle et chimie moderne.

EXERCICE RÉSOLU 9 Les trois xylènes

La nitration du méthylbenzène (toluène) peut conduire, selon les conditions, à trois dérivés dinitrés isomères de formule brute $C_6H_3(CH_3)(NO_2)_2$... En fait, on s'intéresse ici aux trois diméthylbenzènes $C_6H_4(CH_3)_2$, appelés xylènes, utilisés comme solvants industriels.

- Écrire la formule semi-développée (représentation du cycle) de chacun des trois isomères.
- Donner à chacun son nom systématique et son nom usuel (avec les préfixes ortho,

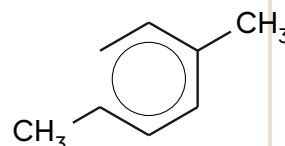
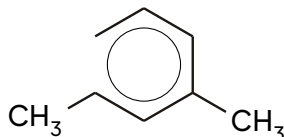
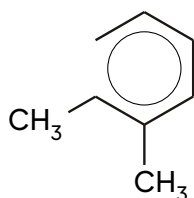
méta, para).

SOLUTION

1. et 2. La formule brute commune est C_8H_{10} . Les deux groupes méthyle peuvent occuper trois positions relatives sur le noyau :

Positions	Nom systématique	Nom usuel
1,2	1,2-diméthylbenzène	ortho-xylène (<i>o</i> -xylène)
1,3	1,3-diméthylbenzène	méta-xylène (<i>m</i> -xylène)
1,4	1,4-diméthylbenzène	para-xylène (<i>p</i> -xylène)

Représentations (les sommets non marqués portent des atomes d'hydrogène) :



1,2-diméthylbenzène (ortho)

1,3-diméthylbenzène (méta)

1,4-diméthylbenzène (para)

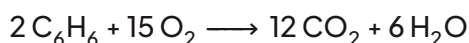
Les trois isomères disubstitués du benzène : les xylènes.

Conclusion : il existe exactement trois dérivés diméthylés du benzène, correspondant aux positions ortho (1,2), méta (1,3) et para (1,4). Ce sont des isomères de position, de même formule brute C_8H_{10} , mais de propriétés physiques différentes (points de fusion et d'ébullition distincts).

9.3 Méthode 3 : Écrire et exploiter l'équation de combustion du benzène

MÉTHODE Combustion complète d'un composé aromatique

1. Écrire les réactifs : hydrocarbure + dioxygène O_2 ; produits : $CO_2 + H_2O$ (combustion complète).
2. Équilibrer dans l'ordre : C, puis H, puis O. Pour le benzène :



3. Pour les calculs stœchiométriques, dresser un **tableau d'avancement** et utiliser $n = \frac{m}{M}$ ou $n = \frac{V}{V_m}$ pour les gaz.
4. Signal particulier : la combustion du benzène est souvent incomplète (flammes très fuligineuses, dépôt de noir de carbone) car le rapport C/H est élevé. Le mentionner si l'énoncé évoque une fumée noire.

EXERCICE RÉSOLU 10 Combustion du benzène

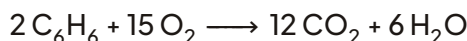
On brûle complètement $m = 7,8$ g de benzène liquide dans le dioxygène de l'air.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète.
2. Calculer le volume de dioxygène nécessaire, mesuré dans les conditions normales ($V_m = 22,4$ L mol⁻¹).
3. Calculer la masse d'eau formée.

Données : $M(\text{C}) = 12$ g mol⁻¹, $M(\text{H}) = 1$ g mol⁻¹, $M(\text{O}) = 16$ g mol⁻¹.

SOLUTION

1. Équation-bilan.



Vérification : 12 C, 12 H et 30 O de chaque côté.

2. Volume de dioxygène. Masse molaire du benzène :

$$M(\text{C}_6\text{H}_6) = 6 \times 12 + 6 \times 1 = 78 \text{ g mol}^{-1}$$

Quantité de benzène brûlé :

$$n(\text{C}_6\text{H}_6) = \frac{m}{M} = \frac{7,8}{78} = 0,10 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement (en mol) :

	$2 \text{C}_6\text{H}_6$	15O_2	12CO_2	$6 \text{H}_2\text{O}$
État initial	0,10	n	0	0
État final	$0,10 - 2x_{\max}$	$n - 15x_{\max}$	$12x_{\max}$	$6x_{\max}$

Le benzène est entièrement consommé : $2x_{\max} = 0,10$ donc $x_{\max} = 0,050$ mol. D'où :

$$n(\text{O}_2) = 15 x_{\max} = 15 \times 0,050 = 0,75 \text{ mol}$$

$$V(\text{O}_2) = n \times V_m = 0,75 \times 22,4 = 16,8 \text{ L}$$

3. Masse d'eau formée.

$$n(\text{H}_2\text{O}) = 6 x_{\max} = 6 \times 0,050 = 0,30 \text{ mol}$$

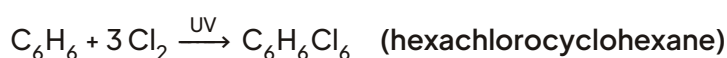
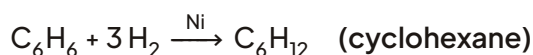
$$m(\text{H}_2\text{O}) = n \times M = 0,30 \times 18 = 5,4 \text{ g}$$

Conclusion : la combustion complète de 7,8 g de benzène consomme 16,8 L de dioxygène (CNTP) et produit 5,4 g d'eau (et 26,4 g de CO_2).

9.4 Méthode 4 : Écrire les réactions d'addition sur le benzène

MÉTHODE Additions de H_2 et Cl_2 sur le noyau benzénique

1. Identifier les conditions : l'addition sur le benzène n'est possible que dans des conditions énergiques qui rompent l'aromaticité :
 - H_2 : catalyseur (nickel, platine), chauffage, pression ;
 - Cl_2 : lumière ultraviolette (UV).
2. Compter les molécules ajoutées : le noyau comporte l'équivalent de trois doubles liaisons, donc 3 molécules s'additionnent par noyau :



3. Nommer les produits : cyclohexane (hydrogénation) ; 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (chloration), dont l'isomère γ est le **lindane**, insecticide.

Réflexe : addition = disparition du caractère aromatique ; le produit n'est plus un composé benzénique mais un cyclohexane substitué.

EXERCICE RÉSOLU 11 Hydrogénation du benzène en cyclohexane

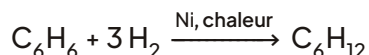
Une unité pétrochimique (comme la SONARA à Limbé) transforme le benzène en cyclohexane, intermédiaire de la fabrication du nylon. On traite $V = 50 \text{ mL}$ de benzène liquide (densité $d = 0,88$) par le dihydrogène en présence de nickel.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Calculer la quantité de matière de benzène traitée.
3. En déduire le volume de dihydrogène nécessaire (CNTP, $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$) et la masse de cyclohexane obtenue si la réaction est totale.

Données : $M(\text{C}_6\text{H}_6) = 78 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}_6\text{H}_{12}) = 84 \text{ g mol}^{-1}$; $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \text{ g mL}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan.



2. Quantité de benzène. Masse de benzène :

$$m = d \times \rho_{\text{eau}} \times V = 0,88 \times 1,0 \times 50 = 44 \text{ g}$$

$$n(\text{C}_6\text{H}_6) = \frac{m}{M} = \frac{44}{78} = 0,56 \text{ mol}$$

3. Bilans stœchiométriques. D'après l'équation, 1 mol de benzène consomme 3 mol de H_2 et donne 1 mol de cyclohexane :

$$n(\text{H}_2) = 3 \times 0,56 = 1,69 \text{ mol}$$

$$V(\text{H}_2) = n \times V_m = 1,69 \times 22,4 \approx 37,9 \text{ L}$$

$$n(\text{C}_6\text{H}_{12}) = 0,56 \text{ mol} \Rightarrow m(\text{C}_6\text{H}_{12}) = 0,56 \times 84 \approx 47,4 \text{ g}$$

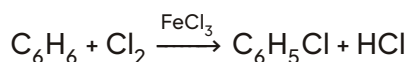
Conclusion : l'hydrogénation totale de 50 mL de benzène nécessite environ 38 L de dihydrogène (CNTP) et fournit environ 47 g de cyclohexane. Remarque : la masse du produit est supérieure à celle du benzène de départ car on a ajouté 6 atomes d'hydrogène par molécule.

9.5 Méthode 5 : Écrire les réactions de substitution sur le benzène

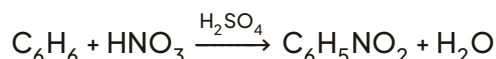
MÉTHODE Les quatre substitutions à connaître

La substitution est la réaction privilégiée du benzène : un atome d'hydrogène du noyau est **remplacé** par un autre atome ou groupe, et le caractère aromatique est conservé. Pour chaque réaction, retiens : réactif, catalyseur/conditions, produit, sous-produit.

1. Halogénéation : Cl_2 ou Br_2 en présence d'un catalyseur (FeCl_3 , AlCl_3 ou Fe) :

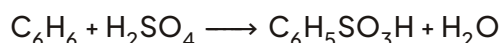


2. Nitration : acide nitrique concentré HNO_3 en présence d'acide sulfurique concentré H_2SO_4 , à chaud :



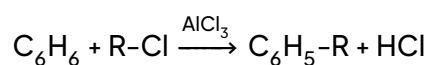
Produit : nitrobenzène (étape vers le TNT par nitrations successives du toluène).

3. Sulfonation : acide sulfurique concentré à chaud (réaction réversible) :



Produit : acide benzènesulfonique.

4. Friedel et Crafts (alkylation) : chlorure d'alkyle R-Cl avec AlCl_3 :



Exemple : $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{CH}_3\text{Cl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 + \text{HCl}$ (toluène).

Réflexe de vérification : dans une substitution, le produit organique contient toujours 6 carbones et 5 hydrogènes sur le noyau ($\text{C}_6\text{H}_5 - \text{X}$) et il se forme toujours un sous-produit (HCl ou H_2O).

EXERCICE RÉSOLU 12 Préparation du TNT

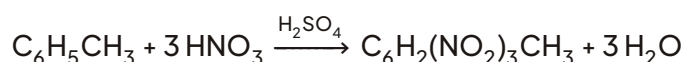
Le trinitrotoluène (TNT), explosif bien connu, s'obtient par nitration du toluène $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$. La nitration complète s'écrit en remplaçant trois atomes d'hydrogène du noyau par trois groupes nitro NO_2 .

1. Écrire l'équation-bilan de la trinitration du toluène par l'acide nitrique.
2. On traite $m = 46 \text{ g}$ de toluène. Calculer la masse de TNT obtenue si la réaction est totale.

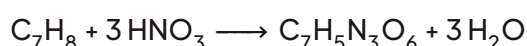
Données : $M(\text{C}_7\text{H}_8) = 92 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6) = 227 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan. Chaque nitration remplace un H du noyau par NO_2 et libère une molécule d'eau. Pour trois nitrations :



soit, avec les formules brutes :



Vérification : C : $7 = 7$; H : $8 + 3 = 11$ et $5 + 6 = 11$; N : $3 = 3$; O : $9 = 9$. L'équation est équilibrée.

2. Masse de TNT. Quantité de toluène :

$$n(\text{C}_7\text{H}_8) = \frac{m}{M} = \frac{46}{92} = 0,50 \text{ mol}$$

D'après l'équation, 1 mol de toluène donne 1 mol de TNT :

$$n(\text{TNT}) = 0,50 \text{ mol}$$

$$m(\text{TNT}) = n \times M = 0,50 \times 227 = 113,5 \text{ g} \approx 114 \text{ g}$$

Conclusion : la trinitration de 46 g de toluène fournit théoriquement environ 114 g de TNT. La masse augmente fortement car on a greffé trois groupes NO_2 (chacun de masse 46 g mol^{-1}) en ne retirant que trois atomes d'hydrogène.

9.6 Méthode 6 : Distinguer addition et substitution, et appliquer les règles de sécurité

MÉTHODE Reconnaître le type de réaction et manipuler en sécurité

A. Diagnostic rapide du type de réaction :

1. Regarder le nombre de produits organiques : un seul produit organique $\Rightarrow$ **addition** ; un produit organique + un sous-produit (HCl , H_2O) $\Rightarrow$ **substitution**.
2. Regarder la formule du produit : si le noyau a gagné des atomes sans en perdre ($\text{C}_6\text{H}_6 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}$), c'est une addition ; si un H a été remplacé ($\text{C}_6\text{H}_6 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$), c'est une substitution.
3. Regarder les conditions : Ni /chaleur ou UV $\Rightarrow$ addition ; FeCl_3 , AlCl_3 , H_2SO_4 concentré $\Rightarrow$ substitution.

B. Sécurité (benzène et dérivés nitrés) :

1. Le benzène est inflammable, volatil et cancérigène : manipuler sous hotte, loin de toute flamme, avec gants et lunettes ; ne jamais en respirer les vapeurs.
2. Les dérivés nitrés (nitrobenzène, TNT) sont toxiques et explosifs : éviter chocs, frottements et chauffage brutal ; stocker en petites quantités, au frais.
3. Les mélanges nitrants ($\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ concentrés) sont très corrosifs : verser l'acide dans l'eau, jamais l'inverse, et refroidir le milieu réactionnel.

EXERCICE RÉSOLU 13 Addition ou substitution ?

Pour chacune des réactions suivantes, indiquer s'il s'agit d'une addition ou d'une substitution, en justifiant, et nommer le produit organique obtenu.

1. $\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{UV}} \text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$
2. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{FeBr}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$
3. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5 + \text{HCl}$
4. $\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{C}_6\text{H}_{12}$

SOLUTION

1. $\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{UV}} \text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$: addition. Un seul produit, la molécule a gagné 6 atomes de chlore sans rien perdre ; le caractère aromatique a disparu. Produit : le 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (dont l'isomère γ est le lindane, insecticide).
2. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{FeBr}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$: substitution (bromuration). Un atome d'hydrogène du noyau est remplacé par un atome de brome ; il se forme le sous-produit HBr ; le noyau aro-

matique est conservé. Produit : le bromobenzène.

3. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5 + \text{HCl}$: substitution de Friedel et Crafts (alkylation). Un hydrogène du noyau est remplacé par le groupe éthyle C_2H_5 , avec formation de HCl . Produit : l'éthylbenzène.

4. $\text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{C}_6\text{H}_{12}$: addition (hydrogénation). Trois molécules de dihydrogène s'ajoutent sur le noyau ; le produit n'est plus aromatique. Produit : le cyclohexane.

Conclusion : les réactions 1 et 4 sont des additions (conditions énergiques, perte de l'aromaticité) ; les réactions 2 et 3 sont des substitutions (catalyseurs de Lewis, conservation du noyau benzénique, formation d'un sous-produit).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Dessiner le benzène avec trois doubles liaisons alternées fixes et l'assimiler à un « cyclohexatriène ». C'est faux : les 6 électrons π sont délocalisés ; on représente le noyau par un hexagone avec un cercle, et toutes les liaisons C-C sont identiques.
2. Confondre addition et substitution. Addition : un seul produit, le noyau disparaît ($\text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}$). Substitution : un H remplacé, un sous-produit (HCl ou H_2O) apparaît, le noyau est conservé. Le benzène réagit préférentiellement par substitution.
3. Oublier les conditions opératoires dans les équations : FeCl_3 (halogénéation), H_2SO_4 concentré (nitration), AlCl_3 (Friedel et Crafts), Ni /chaleur (hydrogénation), UV (chloration par addition). Une équation sans catalyseur est une équation incomplète.
4. Mal équilibrer la combustion : $2\text{C}_6\text{H}_6 + 15\text{O}_2 \rightarrow 12\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$. Équilibre dans l'ordre C, H, O, et n'hésite pas à mettre le coefficient 2 devant C_6H_6 pour éviter les fractions.
5. Négliger la sécurité et les noms usuels : le benzène est cancérigène (hotte, gants, pas de flamme) ; les dérivés nitrés sont explosifs. Et apprends les noms : toluène, phénol, xylènes, et les positions ortho (1,2), méta (1,3), para (1,4) — question classique et facile à réussir !

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : structure du benzène

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La molécule de benzène C_6H_6 est :
 - (a) plane ;
 - (b) tétraédrique ;
 - (c) formée de 6 atomes de carbone hybridés sp^2 .
2. Dans le noyau benzénique, les électrons π sont :
 - (a) localisés sur trois doubles liaisons fixes ;
 - (b) délocalisés sur l'ensemble du cycle ;
 - (c) absents.
3. La longueur des six liaisons carbone-carbone du benzène est :
 - (a) celle d'une liaison simple $C - C$;
 - (b) celle d'une liaison double $C = C$;
 - (c) intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double.
4. La réaction caractéristique du benzène est :
 - (a) l'addition ;
 - (b) la substitution ;
 - (c) l'élimination.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, à justifier

Répondre par VRAI ou FAUX, puis justifier brièvement.

1. Le benzène décolore rapidement l'eau de brome à température ambiante.
2. Le benzène peut réaliser une réaction d'addition avec le dihydrogène en présence de nickel.
3. La nitration du benzène nécessite un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique concentrés.

4. Le 1,2-diméthylbenzène est appelé méta-xylène.
5. Les dérivés nitrés du benzène sont des composés sans danger que l'on peut manipuler sans précaution.

EXERCICE 9 Texte à trous

Recopier et compléter le texte suivant avec les mots ou groupes de mots : délocalisés ; substitution ; plane ; catalyseur ; noyau benzénique ; ortho ; nitration.

La molécule de benzène est : ses douze atomes sont dans un même plan. Ses six électrons π sont sur tout le cycle, ce qui confère au une grande stabilité. C'est pourquoi le benzène préfère les réactions de, qui conservent le cycle aromatique. La réaction du benzène avec l'acide nitrique est une ; elle nécessite un : l'acide sulfurique concentré. Dans le 1,2-dichlorobenzène, les deux atomes de chlore sont en position

EXERCICE 10 Définitions

Définir en une ou deux phrases chacun des termes suivants :

1. composé aromatique ;
2. réaction de substitution électrophile ;
3. réaction de Friedel et Crafts ;
4. positions ortho, méta et para sur un noyau benzénique disubstitué.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Les xylènes

1. Écrire la formule brute des trois dérivés diméthylés du benzène (xylènes).
2. Représenter chacun d'eux en formule semi-développée (on représentera le noyau par un hexagone portant les substituants).
3. Nommer chaque isomère en nomenclature systématique et préciser, pour chacun, s'il s'agit du dérivé ortho, méta ou para.

EXERCICE 12 Équations-bilans de substitution

Compléter et équilibrer les équations-bilans des réactions suivantes, réalisées sur le benzène. On précisera pour chacune les conditions expérimentales (catalyseur, température) et le type de réaction.

1. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{FeCl}_3} \dots + \dots$
 2. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \dots + \dots$
 3. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{SO}_3 \longrightarrow \dots$ (sulfonation, à l'aide d'oléum)
 4. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{Cl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \dots + \dots$ (Friedel et Crafts)
- Nommer le produit organique obtenu dans chaque cas.

EXERCICE 13 Additions sur le benzène

1. Écrire l'équation-bilan de l'addition du dihydrogène sur le benzène en présence de nickel. Nommer le produit obtenu.
2. Écrire l'équation-bilan de l'addition du dichlore sur le benzène sous l'action de la lumière. Donner la formule brute du produit obtenu (hexachlorocyclohexane, ancien insecticide).
3. Pourquoi dit-on que ces réactions d'addition font « perdre » le caractère aromatique du benzène ?

EXERCICE 14 Benzène et cyclohexène face au brome

On dispose de deux flacons non étiquetés contenant l'un du benzène, l'autre du cyclohexène C_6H_{10} .

1. Décrire un test simple, réalisable au laboratoire du lycée, permettant de distinguer les deux liquides. Préciser les observations attendues dans chaque cas.
2. Expliquer, en s'appuyant sur la structure électronique du noyau benzénique, pourquoi le benzène décolore difficilement l'eau de brome alors que le cyclohexène la décolore instantanément.
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction du cyclohexène avec le dibrome.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Combustion du benzène et du toluène

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; volume molaire dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$.

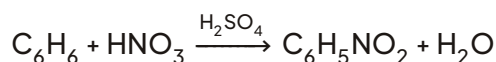
Le benzène C_6H_6 et le toluène (méthylbenzène) C_7H_8 sont des solvants aromatiques utilisés dans l'industrie.

1. Écrire et équilibrer l'équation-bilan de la combustion complète du benzène dans le dioxygène.
2. Écrire et équilibrer l'équation-bilan de la combustion complète du toluène dans le dioxygène.
3. On réalise la combustion complète de $m = 15,6 \text{ g}$ de benzène.
 - (a) Calculer la quantité de matière de benzène brûlé.
 - (b) À l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer la quantité de dioxygène nécessaire.
 - (c) En déduire le volume de dioxygène correspondant, mesuré dans les conditions de l'expérience.
 - (d) Calculer la masse de dioxyde de carbone formée.
4. La flamme du benzène est très fuligineuse (elle dégage beaucoup de suies). Proposer une explication en comparant la teneur en carbone du benzène à celle d'un alcane comme l'hexane C_6H_{14} .

EXERCICE 16 Préparation du nitrobenzène

Données : $M(\text{C}_6\text{H}_6) = 78 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2) = 123 \text{ g mol}^{-1}$.

Au laboratoire, on prépare le nitrobenzène, intermédiaire de synthèse utilisé notamment dans la fabrication de colorants, par action d'un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique concentrés sur le benzène :



1. De quel type de réaction s'agit-il ? Justifier.
2. Quel est le rôle de l'acide sulfurique dans cette réaction ?
3. On fait réagir $m = 78 \text{ g}$ de benzène, l'acide nitrique étant en excès.
 - (a) Calculer la quantité de matière de benzène mise en jeu.
 - (b) En déduire la masse théorique de nitrobenzène attendue.
4. À l'issue de l'expérience, on recueille en réalité $m' = 98,4 \text{ g}$ de nitrobenzène. Calculer le rendement de la préparation.

5. Citer deux précautions à prendre pour manipuler le benzène et les dérivés nitrés au laboratoire.

EXERCICE 17 Du benzène au TNT : le trinitrotoluène

Données : $M(\text{C}_7\text{H}_8) = 92 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{TNT}) = M(\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6) = 227 \text{ g mol}^{-1}$.

Le 2,4,6-trinitrotoluène (TNT) est un dérivé nitré du toluène $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3$, obtenu industriellement par nitration successive du toluène. On admet que la nitration complète d'une mole de toluène consomme trois moles d'acide nitrique et donne une mole de TNT.

1. Rappeler la formule brute du toluène, puis celle du TNT.
2. Écrire, en utilisant les formules brutes, l'équation-bilan globale de la trinitration du toluène (il se forme également de l'eau).
3. Représenter la formule semi-développée du 2,4,6-trinitrotoluène (on représentera le noyau par un hexagone portant le groupe méthyle en position 1).
4. Sur le noyau du TNT, préciser les positions relatives (ortho, méta ou para) des trois groupes nitro par rapport au groupe méthyle.
5. Une usine traite $m = 46 \text{ kg}$ de toluène.
 - (a) Calculer la quantité de matière de toluène correspondante.
 - (b) En déduire la masse théorique de TNT obtenue.
6. Le TNT est un explosif puissant. Rédiger un court paragraphe (5 à 8 lignes) expliquant pourquoi la manipulation des dérivés nitrés aromatiques exige des mesures de sécurité strictes, en citant au moins trois règles concrètes à respecter au laboratoire.

À RETENIR Résumé : Réactivité du benzène

Le benzène (C_6H_6) est le prototype des composés aromatiques : cycle plan, 6 atomes C sp^2 , 6 électrons π délocalisés (règle de Hückel $4n + 2$, $n = 1$). Cette délocalisation confère une stabilité exceptionnelle (énergie de résonance $\approx 150 \text{ kJ mol}^{-1}$).

- Combustion : Complète $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$; flamme très fuligineuse (excès de C).
- Additions (conditions drastiques) : $+ 3 \text{ H}_2 \xrightarrow{\text{Ni, T, P}} \text{C}_6\text{H}_{12}$ (cyclohexane) ; $+ 3 \text{ Cl}_2 \xrightarrow{\text{h}\nu} \text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$ (hexachlorocyclohexane). Perte de l'aromaticité.
- Substitutions électrophiles (SEAr, réaction caractéristique) : Conserver le noyau aromatique. Nécessitent un électrophile fort généré par un catalyseur (acide de Lewis FeCl_3 , AlCl_3 ou acide de Brønsted H_2SO_4).
 - Halogénéation : $\text{Cl}_2/\text{FeCl}_3 \rightarrow \text{chlorobenzène}$.

- Nitration : $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ nitrobenzène.
- Sulfonation : $\text{SO}_3/\text{oleum} \rightarrow$ acide benzènesulfonique (réversible).
- Friedel-Crafts : Alkylation ($\text{R} - \text{Cl}/\text{AlCl}_3$) ou Acylation ($\text{RCOCl}/\text{AlCl}_3$).

Nomenclature disubstitués : positions 1,2 = ortho ; 1,3 = méta ; 1,4 = para. Sécurité : Benzène = CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique). Dérivés nitrés = toxiques + explosifs. Hotte, EPI, pas de flamme, quantités minimales.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

- Confondre addition et substitution : Le benzène ne décolore pas l'eau de brome ni KMnO_4 à froid (pas d'addition facile). C'est le test de distinction avec les alcènes.
- Équilibrage nitration/sulfonation : Ne pas oublier l'eau produite ($\text{HNO}_3 \rightarrow \text{NO}_2^+ + \text{H}_2\text{O}$; $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$).
- Catalyseur Friedel-Crafts : AlCl_3 doit être anhydre (hydrolyse violente par l'eau). Le solvant doit être anhydre.
- Orientation : Le groupe $-\text{CH}_3$ (toluène) est ortho/para-directeur activant. Le groupe $-\text{NO}_2$ (nitrobenzène) est méta-directeur désactivant (nitration du nitrobenzène très lente, conditions drastiques).
- Calculs : Utiliser un tableau d'avancement. Vérifier l'unité de la masse (kg vs g). Rendement = $\frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{th}}} \times 100$.

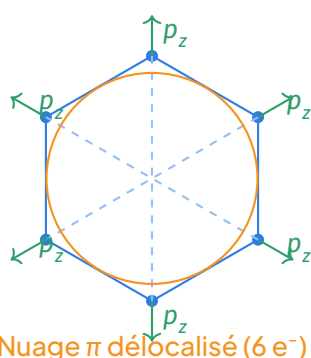
LESAVAIS-TU ? Le benzène au Cameroun et dans le monde

- Histoire : Découvert par Faraday (1825) dans un résidu d'éclairage au gaz. Structure élucidée par Kekulé (1865) : rêve du serpent se mordant la queue (cycle). Théorie de la résonance (Pauling, 1930s).
- Industrie : Le benzène est une plate-forme chimique majeure (pétrochimie : reformage catalytique, vapocraquage). Précurseur de : styrène (polystyrène), phénol (résines, bakélite), cyclohexane (nylon-6,6), colorants, médicaments (aspirine), détergents (LAS).
- Au Cameroun : La SONARA (Société Nationale de Raffinage, Limbé) produit des coupes aromatiques (BTX : Benzène, Toluène, Xylènes) utilisées localement ou exportées. Le toluène et les xylènes sont des solvants courants dans les peintures (usines de Douala/Bassa) et l'artisanat. L'essence à la pompe contient des aromatiques (indice d'octane).
- Santé/Environnement : Le benzène est classé cancérogène certain (Groupe 1 CIRC) :

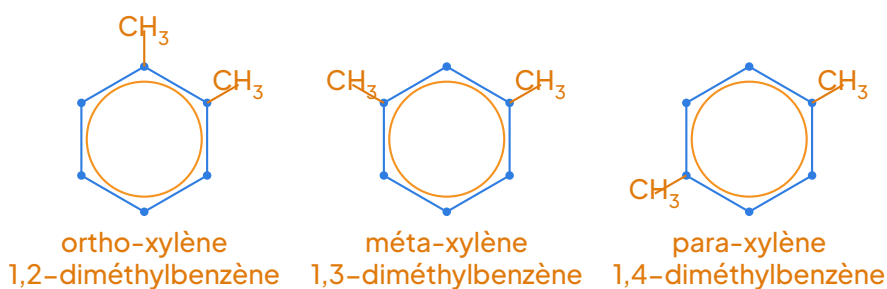
leucémies (LAM). Normes strictes : VLEP (Valeur Limite d'Exposition Professionnelle) 1 ppm ($3,25 \text{ mg m}^{-3}$) en France/UE. Interdit dans les produits grand public (colle, correcteur). Surveillance de l'air ambiant (stations de mesure à Douala, Yaoundé).

- Pharmacopée : Le noyau aromatique est le squelette de nombreux principes actifs : paracétamol, aspirine (acide acétylsalicylique), ibuprofène, anesthésiques locaux (lidocaïne), antihistaminiques.

Structure de résonance du benzène



Représentation du benzène : hybridation sp^2 (liaisons σ en trait plein), orbitales p_z perpendiculaires (flèches vertes) et nuage π délocalisé (cercle orange). Les 6 liaisons C-C sont équivalentes (longueur 140 pm).



Les trois isomères des xylènes (diméthylbenzènes). Le groupe méthyle est un substituant ortho/para-directeur activant.

MÉTHODE Calcul de rendement et tableau d'avancement

Étapes types pour un exercice de synthèse (Probatoire) :

- Équation-bilan équilibrée (formules brutes ou semi-développées). Identifier le réac-

tif limitant (souvent le substrat aromatique).

- Données : masses m , masses molaires M (calculées si non données), volume molaire V_m si gaz.
- Quantités de matière initiales : $n = m/M$ (ou $n = V/V_m$).
- Tableau d'avancement :

	Réactif 1	Réactif 2	Produit 1	Produit 2
État initial	n_1	n_2	0	0
État final	$n_1 - ax$	$n_2 - bx$	cx	dx
Avancement max x_{max}	Déterminé par le réactif limitant			

- Quantités finales : $n_{final} = n_{initial} \pm \nu_i x_{max}$.
- Masse/Volume théorique : $m_{th} = n_{final} \times M$ ou $V_{th} = n_{final} \times V_m$.
- Rendement : $\eta = \frac{m_{exp}}{m_{th}} \times 100$ (ou $\frac{n_{exp}}{n_{th}}$). Toujours $\leq 100\%$.

Mots-clés : réactif limitant, avancement, rendement, masse théorique.

EXPÉRIENCE

Test de distinction : Benzène vs Cyclohexène (Eau de brome)

Objectif : Différencier un hydrocarbure aromatique (benzène) d'un alcène cyclique (cyclohexène) par leur réactivité vis-à-vis du brome. Matériel : 2 tubes à essai, compte-gouttes, eau de brome (solution de Br_2 dans l'eau, $\sim 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, colorée jaune-orangé), benzène pur, cyclohexène pur, hotte aspirante (benzène CMR, cyclohexène inflammable/irritant). Protocole :

- Introduire 2 mL d'eau de brome dans chaque tube.
- Ajouter 5 gouttes de benzène dans le tube 1, 5 gouttes de cyclohexène dans le tube 2.
- Boucher, agiter vigoureusement pendant 30 s. Observer.

Observations :

- Tube 1 (Benzène) : Deux phases liquides non miscibles. La phase aqueuse (inférieure) reste colorée (jaune-orangé). Pas de réaction visible à froid sans catalyseur.
- Tube 2 (Cyclohexène) : Décoloration immédiate et totale de l'eau de brome. La solution devient incolore. Formation de 1,2-dibromocyclohexane (incolore).

Interprétation : Le cyclohexène possède une double liaison $\text{C}=\text{C}$ localisée, riche en électrons π , qui réagit instantanément par addition électrophile sur Br_2 . Le benzène a ses électrons π délocalisés sur 6 atomes ; l'attaque sur le noyau briserait l'aromaticité (énergie d'activation trop élevée sans catalyseur FeBr_3 ou lumière UV). Sécurité : Manipulation sous hotte. Gants, lunettes. Benzène : cancérogène (éviter inhalation/contact). Cyclo-

hexène : inflammable, irritant. Déchets : bac halogénés/organiques.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : structure du benzène

1. a et c. La molécule de benzène est **plane** : les 6 atomes de carbone et les 6 atomes d'hydrogène sont dans un même plan. Chaque carbone est hybridé sp^2 (géométrie triangulaire plane, angles de 120°). La réponse b est fausse : aucun atome du benzène n'est tétraédrique (hybridation sp^3).
2. b. Les six électrons π sont **délocalisés** sur l'ensemble du cycle : c'est le phénomène de mésomérie (ou conjugaison) qui confère au noyau benzénique sa stabilité exceptionnelle. On ne peut pas parler de trois doubles liaisons fixes.
3. c. Les six liaisons C – C du benzène sont toutes identiques, de longueur 139 pm, valeur **intermédiaire** entre une liaison simple (154 pm) et une liaison double (134 pm). C'est une preuve expérimentale de la délocalisation électronique.
4. b. La réaction caractéristique du benzène est la **substitution** électrophile : elle permet de conserver le noyau aromatique et sa stabilité. L'addition est possible mais exige des conditions drastiques (catalyseur, lumière) et détruit l'aromaticité.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. FAUX. Contrairement aux alcènes, le benzène ne décolore pas l'eau de brome à température ambiante et sans catalyseur. La délocalisation des électrons π stabilise le noyau et empêche l'addition du dibrome. (Avec un catalyseur comme FeBr_3 , on observe une substitution, pas une addition.)
2. VRAI. En présence de nickel (catalyseur), sous pression et à chaud, le benzène additionne trois molécules de dihydrogène pour donner le cyclohexane : $\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{C}_6\text{H}_{12}$.
3. VRAI. La nitration du benzène s'effectue avec le mélange sulfonitrique : acide nitrique + acide sulfurique concentrés. L'acide sulfurique, catalyseur, permet la formation de l'entité électrophile active (ion nitronium NO_2^+).
4. FAUX. Le 1,2-diméthylbenzène est l'ortho-xylène (substituants sur deux carbones voisins). Le méta-xylène est le 1,3-diméthylbenzène.
5. FAUX. Les dérivés nitrés aromatiques sont souvent toxiques (le nitrobenzène passe à travers la peau) et parfois explosifs (TNT, acide picrique). Leur manipulation exige des précautions strictes : gants, blouse, hotte, petites quantités.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

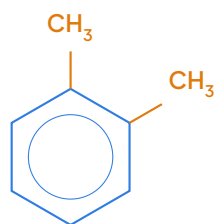
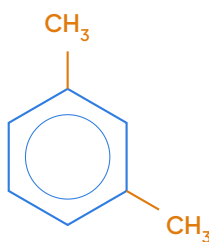
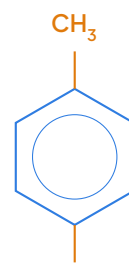
La molécule de benzène est plane : ses douze atomes sont dans un même plan. Ses six électrons π sont délocalisés sur tout le cycle, ce qui confère au noyau benzénique une grande stabilité. C'est pourquoi le benzène préfère les réactions de substitution, qui conservent le cycle aromatique. La réaction du benzène avec l'acide nitrique est une nitration ; elle nécessite un catalyseur : l'acide sulfurique concentré. Dans le 1,2-dichlorobenzène, les deux atomes de chlore sont en position ortho.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions

1. Composé aromatique : composé organique dont la molécule contient au moins un **noyau benzénique** (cycle à six atomes de carbone portant six électrons π délocalisés), ce qui lui confère une stabilité et une réactivité particulières.
2. Substitution électrophile : réaction au cours de laquelle un atome d'hydrogène du noyau benzénique est remplacé par un groupe électrophile (accepteur d'électrons, ex. NO_2^+ , Cl^+ , R^+), le cycle aromatique étant conservé.
3. Réaction de Friedel et Crafts : substitution électrophile au cours de laquelle un groupe alkyle (ex. $-\text{CH}_3$, $-\text{C}_2\text{H}_5$) est fixé sur le noyau benzénique par action d'un halogénure d'alkyle $\text{R}-\text{Cl}$ en présence de chlorure d'aluminium AlCl_3 comme catalyseur.
4. Positions ortho, méta, para : pour un noyau benzénique disubstitué, on dit que les deux substituants sont en position ortho (1,2) s'ils sont portés par deux carbones voisins ; méta (1,3) s'ils sont séparés par un carbone ; para (1,4) s'ils sont en regard l'un de l'autre (positions opposées du cycle).

CORRIGÉ Exercice 5 — Les xylènes

1. Les trois xylènes ont tous la même formule brute : $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$, c'est-à-dire C_8H_{10} . Ce sont des isomères de position.
2. Formules semi-développées (le noyau est représenté par un hexagone, le cercle symbolise les électrons délocalisés) :

1,2-diméthylbenzène
ortho-xylène1,3-diméthylbenzène
méta-xylène1,4-diméthylbenzène
para-xylène

Les trois isomères du xylène (diméthylbenzène) : ortho (1,2), méta (1,3) et para (1,4).

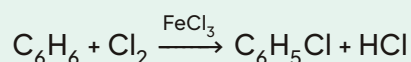
3. Nomenclature :

Isomère	Nom systématique	Nom courant
Groupes CH ₃ sur carbones voisins	1,2-diméthylbenzène	ortho-xylène
Groupes CH ₃ séparés par un carbone	1,3-diméthylbenzène	méta-xylène
Groupes CH ₃ en regard	1,4-diméthylbenzène	para-xylène

Point de vigilance : on numérote le cycle de façon à obtenir les plus petits indices possibles pour les substituants.

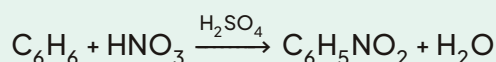
CORRIGÉ Exercice 6 — Équations-bilans de substitution

1. Chloration (halogénéation) — catalyseur : chlorure de fer(III) FeCl₃, à température ambiante :



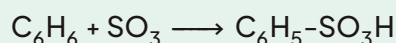
Produit organique : le chlorobenzène.

2. Nitration — mélange sulfonitrique, H₂SO₄ concentré comme catalyseur, chauffage modéré (50 °C à 60 °C) :



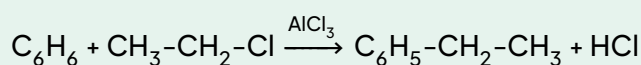
Produit organique : le nitrobenzène.

3. Sulfonation — oléum (acide sulfurique fumant, source de SO₃), à chaud :



Produit organique : l'acide benzènesulfonique.

4. Alkylation de Friedel et Crafts — catalyseur : chlorure d'aluminium AlCl_3 anhydre :

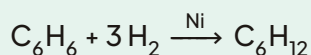


Produit organique : l'éthylbenzène.

Point de vigilance : dans toutes ces réactions, un atome d'hydrogène du noyau est remplacé par le groupe entrant : le noyau benzénique (6 électrons π délocalisés) est conservé. Ne jamais écrire de produit d'addition ici.

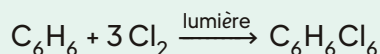
CORRIGÉ Exercice 7 — Additions sur le benzène

1. Hydrogénation catalytique (nickel, sous pression, à chaud) :



Le produit obtenu est le cyclohexane. Trois molécules de dihydrogène s'additionnent sur le cycle.

2. Chloration par addition (sous l'action de la lumière ultraviolette, sans catalyseur de substitution) :



Le produit a pour formule brute $\text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$: c'est l'hexachlorocyclohexane (dont l'isomère γ , le lindane, fut utilisé comme insecticide).

3. Dans le benzène, les six électrons π sont délocalisés sur tout le cycle : c'est cette délocalisation qui constitue le **caractère aromatique** et qui assure la stabilité du noyau. Lors d'une addition, les doubles liaisons « disparaissent » : les six carbones deviennent hybridés sp^3 , la molécule n'est plus plane et les électrons π ne sont plus délocalisés. Le cycle obtenu (cyclohexane ou hexachlorocyclohexane) est un cycloalcane saturé : le caractère aromatique est perdu. C'est pourquoi ces additions, défavorables, n'ont lieu que dans des conditions énergétiques (catalyseur, lumière, pression).

CORRIGÉ Exercice 8 — Benzène et cyclohexène face au brome

1. Test à l'eau de brome. Dans deux tubes à essais, verser quelques millilitres de chaque liquide, puis ajouter goutte à goutte de l'eau de brome (solution orangée de Br_2) et agiter, à température ambiante et à l'abri de la lumière vive.
- Cyclohexène : la coloration orangée du brome disparaît immédiatement (décolo-

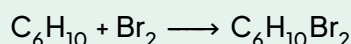
ration rapide).

- Benzène : la coloration orangée persiste (pas de réaction dans ces conditions).

Le flacon dont le contenu décolore l'eau de brome contient le cyclohexène ; l'autre contient le benzène.

2. Le cyclohexène possède une vraie double liaison $C = C$ localisée, riche en électrons et très réactive : le dibrome s'y additionne facilement, d'où la décoloration instantanée. Dans le benzène, les six électrons π sont **délocalisés** sur l'ensemble du cycle : cette délocalisation stabilise fortement la molécule. Une addition de Br_2 détruirait cette stabilité ; elle est donc défavorisée et ne se produit pas dans les conditions du test. Le benzène ne réagit avec le dibrome que par substitution, en présence d'un catalyseur ($FeBr_3$).

3. Équation-bilan de l'addition du dibrome sur le cyclohexène :

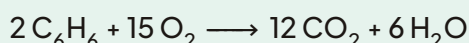


Le produit est le 1,2-dibromocyclohexane (le dibrome s'additionne sur les deux carbones de la double liaison).

Point de vigilance : la persistance de la teinte orangée avec le benzène ne signifie pas « absence totale de réactivité » : cela signifie que le benzène ne fait pas d'addition dans ces conditions.

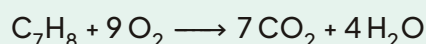
CORRIGÉ Exercice 9 — Combustion du benzène et du toluène

1. Combustion complète du benzène :



(Vérification : 12 C, 12 H et 30 O de chaque côté.)

2. Combustion complète du toluène :



(Vérification : 7 C, 8 H et 18 O de chaque côté.)

3. Combustion de $m = 15,6$ g de benzène.

(a) Masse molaire du benzène : $M(C_6H_6) = 6 \times 12 + 6 \times 1 = 78 \text{ g mol}^{-1}$.

$$n(C_6H_6) = \frac{m}{M} = \frac{15,6}{78} = 0,20 \text{ mol}$$

(b) Tableau d'avancement (équation simplifiée par 2 : $C_6H_6 + 7,5 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 3 H_2O$) :

État	C ₆ H ₆	O ₂	CO ₂	H ₂ O
Initial (mol)	0,20	n	0	0
En cours (mol)	$0,20 - x$	$n - 7,5x$	$6x$	$3x$
Final (mol)	0	0	1,20	0,60

Combustion complète : $x_{\max} = 0,20 \text{ mol}$, d'où :

$$n(\text{O}_2) = 7,5 \times 0,20 = 1,50 \text{ mol}$$

(c) Volume de dioxygène :

$$V(\text{O}_2) = n \times V_m = 1,50 \times 24 = 36 \text{ L}$$

(d) Quantité puis masse de dioxyde de carbone :

$$n(\text{CO}_2) = 6 \times 0,20 = 1,20 \text{ mol}$$

$$M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g mol}^{-1}, \text{ donc :}$$

$$m(\text{CO}_2) = 1,20 \times 44 = 52,8 \text{ g}$$

4. Le benzène C₆H₆ contient 6 atomes de carbone pour seulement 6 atomes d'hydrogène : sa teneur massique en carbone vaut $\frac{72}{78} \approx 92 \%$, contre $\frac{72}{86} \approx 84 \%$ pour l'hexane C₆H₁₄. Le benzène est donc beaucoup plus riche en carbone. Lors de la combustion, le dioxygène de l'air peine à oxyder tout ce carbone : une partie n'est pas transformée en CO₂ et s'échappe sous forme de particules de carbone (suies), qui rendent la flamme jaune éclairante et fuligineuse.

Barème indicatif (10 pts) : équations équilibrées 2 pts ; quantité de benzène 1 pt ; tableau d'avancement 2 pts ; $n(\text{O}_2)$ et $V(\text{O}_2)$ 2 pts ; $m(\text{CO}_2)$ 1,5 pt ; explication des suies 1,5 pt. Points de vigilance : ne pas oublier d'équilibrer avec des coefficients entiers ou fractionnaires cohérents ; utiliser le volume molaire uniquement pour les gaz ; toujours préciser les unités dans chaque calcul.

CORRIGÉ Exercice 10 — Préparation du nitrobenzène

- Il s'agit d'une **substitution électrophile** (nitration) : un atome d'hydrogène du noyau benzénique est remplacé par un groupe nitro -NO₂. Le noyau aromatique est conservé, ce qui est la signature d'une substitution.
- L'acide sulfurique concentré joue le rôle de **catalyseur** : il réagit avec l'acide nitrique pour former l'ion nitronium NO₂⁺, l'entité électrophile qui attaque le noyau benzénique. Il est régénéré en fin de réaction et absorbe en outre l'eau formée.

3. (a) Quantité de benzène :

$$n(\text{C}_6\text{H}_6) = \frac{m}{M} = \frac{78}{78} = 1,0 \text{ mol}$$

(b) L'acide nitrique étant en excès, le benzène est le réactif limitant. D'après l'équation-bilan, $n(\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2) = n(\text{C}_6\text{H}_6) = 1,0 \text{ mol}$. D'où la masse théorique :

$$m_{th} = n \times M = 1,0 \times 123 = 123 \text{ g}$$

4. Rendement de la préparation :

$$\eta = \frac{m'}{m_{th}} \times 100 = \frac{98,4}{123} \times 100 = 80 \%$$

Le rendement de la préparation est de 80 %.

5. Précautions (deux parmi les suivantes) :

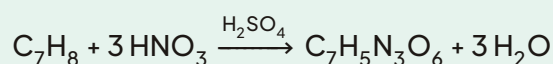
- manipuler sous hotte ventilée, car les vapeurs de benzène sont toxiques et cancérigènes ;
- porter gants, blouse et lunettes de protection (le nitrobenzène pénètre la peau) ;
- travailler loin de toute flamme (benzène très inflammable) et verser les acides concentrés avec précaution, en refroidissant le mélange réactionnel (réaction exothermique) ;
- ne manipuler les dérivés nitrés qu'en petites quantités.

Barème indicatif (10 pts) : type de réaction justifié 1,5 pt ; rôle de H_2SO_4 1,5 pt ; $n(\text{C}_6\text{H}_6)$ 1 pt ; masse théorique 2 pts ; rendement 2 pts ; sécurité 2 pts.

Points de vigilance : le rendement se calcule toujours par rapport à la masse (ou quantité) théorique ; vérifier que le réactif limitant est bien identifié (ici le benzène, car HNO_3 est en excès).

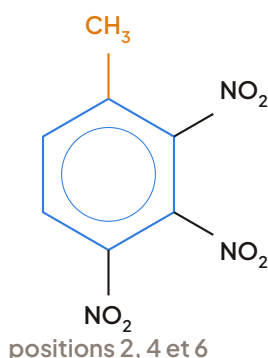
CORRIGÉ Exercice 11 — Du benzène au TNT : le trinitrotoluène

1. Formules brutes : toluène C_7H_8 (soit $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3$) ; TNT $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$.
2. La trinitration remplace trois atomes d'hydrogène du noyau par trois groupes $-\text{NO}_2$, avec formation de trois molécules d'eau :



(Vérification : 7 C, 14 H, 3 N et 9 O de chaque côté.)

3. Formule semi-développée du 2,4,6-trinitrotoluène (groupe méthyle en position 1) :



Structure du 2,4,6-trinitrotoluène (TNT). Le groupe méthyle est en position 1, les groupes nitro en positions 2 (ortho), 4 (para) et 6 (ortho).

4. Par rapport au groupe méthyle (position 1) :

- les groupes nitro en positions 2 et 6 sont en position ortho (carbones voisins du carbone 1) ;
- le groupe nitro en position 4 est en position para (carbone opposé au carbone 1).

Aucun groupe nitro n'est en position méta (positions 3 et 5, restées hydrogénées).

5. (a) Quantité de toluène : $m = 46 \text{ kg} = 46000 \text{ g}$.

$$n(\text{C}_7\text{H}_8) = \frac{m}{M} = \frac{46000}{92} = 500 \text{ mol}$$

(b) D'après l'équation-bilan, $n(\text{TNT}) = n(\text{C}_7\text{H}_8) = 500 \text{ mol}$. D'où la masse théorique :

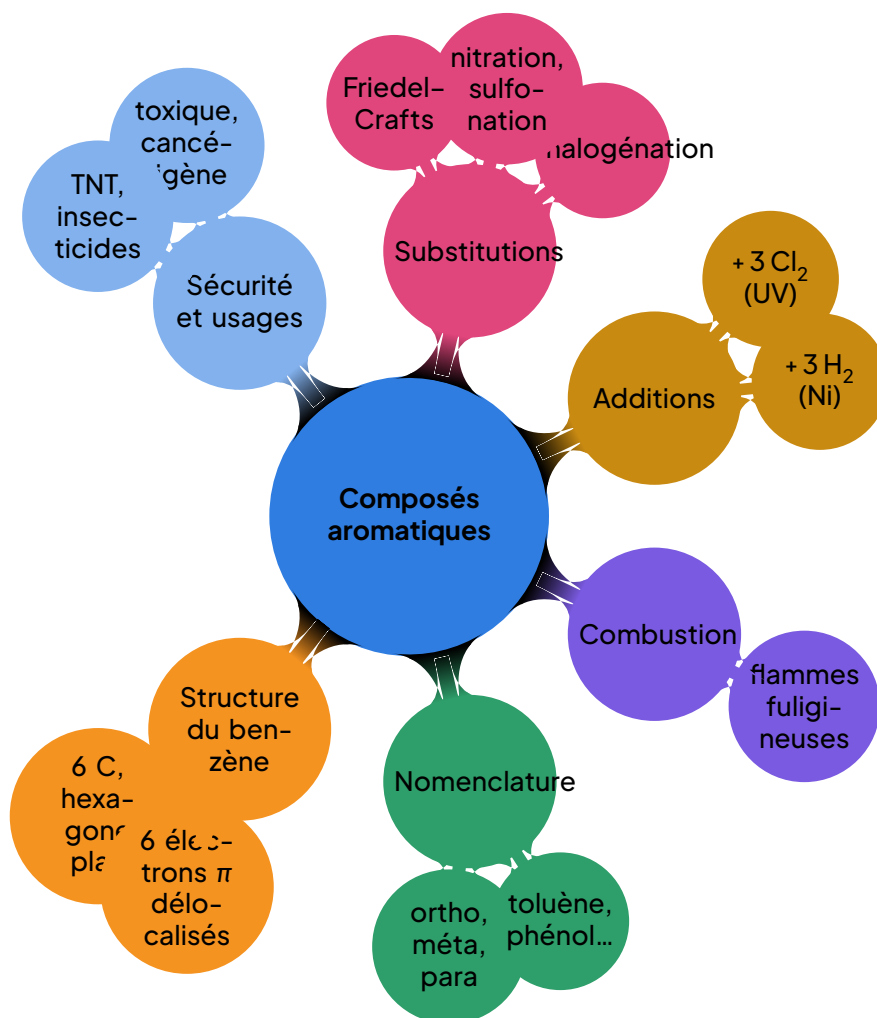
$$m(\text{TNT}) = n \times M = 500 \times 227 = 113500 \text{ g} = 113,5 \text{ kg}$$

6. Paragraphe de sécurité (proposition de réponse) : Les dérivés nitrés aromatiques sont des composés dangereux : beaucoup sont toxiques par contact cutané ou par inhalation, et les polynitrés comme le TNT sont des explosifs puissants, sensibles aux chocs, à la chaleur et aux flammes. Leur manipulation exige donc des mesures strictes. Au laboratoire, on travaillera toujours avec de très petites quantités de produit, sous hotte ventilée, en portant gants, blouse et lunettes de protection. On conservera ces composés à l'écart de toute source de chaleur, flamme ou étincelle, et on évitera tout choc mécanique (pas de broyage ni de frottement). Enfin, les réactions de nitration, fortement exothermiques, seront conduites avec un refroidissement du milieu réactionnel et une addition lente des réactifs.

Barème indicatif (10 pts) : formules brutes 1 pt ; équation-bilan 2 pts ; formule semi-développée 1,5 pt ; positions relatives 1,5 pt ; $n(\text{C}_7\text{H}_8)$ 1 pt ; masse de TNT 1,5 pt ; paragraphe de sécurité 1,5 pt.

Points de vigilance : bien convertir les kilogrammes en grammes avant d'utiliser la masse molaire en g mol^{-1} ; dans l'équation-bilan, ne pas oublier les trois molécules d'eau ; pour la nomenclature, le carbone portant le groupe méthyle est toujours numéroté 1.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes idées à retenir sur les composés aromatiques.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon] Définitions clés

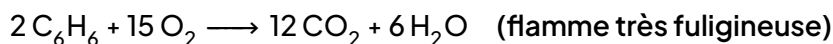
- **Composé aromatique** : composé possédant au moins un **noyau benzénique** (cycle à 6 atomes de carbone).
- **Benzène** C_6H_6 : molécule plane, hexagone régulier ; les 6 électrons π sont délocalisés sur tout le cycle ; toutes les liaisons C–C sont identiques (longueur intermédiaire entre simple et double liaison).
- Représentation symbolique : hexagone avec un cercle (électrons délocalisés) ou trois

doubles liaisons alternées (formule de Kekulé).

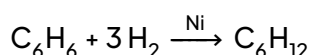
- Isomères de position des dérivés disubstitués : **ortho** (1,2), **méta** (1,3), **para** (1,4).

Équations-types à connaître par cœur

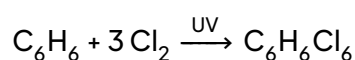
- Combustion complète :



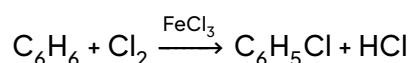
- Addition d'hydrogène (cyclohexane) :



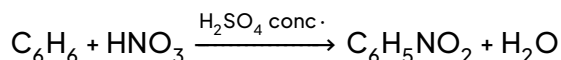
- Addition de dichlore (sous UV) :



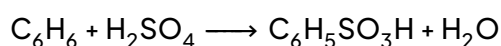
- Chloration (substitution) :



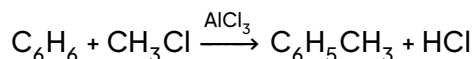
- Nitration :



- Sulfonation :



- Friedel-Crafts :



Quelques composés aromatiques à savoir nommer

Nom	Formule	Utilisation
Benzène	C_6H_6	solvant, synthèses industrielles
Toluène	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3$	solvant, préparation du TNT
Phénol	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{OH}$	désinfectant, résines
Nitrobenzène	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NO}_2$	intermédiaire de synthèse
TNT (trinitrotoluène)	$\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{CH}_3$	explosif
Acide benzenesulfonique	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{SO}_3\text{H}$	détergents

Méthodes express

- Reconnaître la réaction : un H du noyau est remplacé $\Rightarrow$ **substitution** (produit + HCl ou H_2O) ; le cycle disparaît ou s'ajoute $\Rightarrow$ **addition** (H_2/Ni , Cl_2/UV).

- Pourquoi substitution plutôt qu'addition ? L'addition détruirait la délocalisation des électrons π , très stabilisante : le benzène préfère conserver son noyau aromatique.
- Nomenclature disubstituée : numéroté le cycle pour obtenir les indices les plus petits ; 1,2 = ortho ; 1,3 = méta ; 1,4 = para.
- Sécurité : benzène et dérivés nitrés manipulés sous hotte, avec gants et lunettes, loin de toute flamme (toxiques, cancérigènes, inflammables).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais dessiner le noyau benzénique (hexagone + cercle) et expliquer la délocalisation des 6 électrons π .
- ☐ Je sais que le benzène est plan et que ses 6 liaisons C-C sont identiques.
- ☐ Je sais écrire et équilibrer la combustion complète du benzène.
- ☐ Je sais écrire l'addition de H_2 (catalyseur Ni) et de Cl_2 (sous UV) sur le benzène.
- ☐ Je sais écrire les quatre substitutions : chloration, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts, avec leurs catalyseurs.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi le benzène privilégie la substitution à l'addition.
- ☐ Je sais nommer les trois isomères disubstitués : ortho, méta, para.
- ☐ Je sais nommer et écrire les formules du toluène, du phénol, du nitrobenzène et du TNT.
- ☐ Je sais citer les mesures de sécurité pour manipuler le benzène et les dérivés nitrés.
- ☐ Je sais distinguer, dans un énoncé, une réaction d'addition d'une réaction de substitution.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**